

CHIMIE • 1ÈRE C

MODULE 2 : OXYDORÉDUCTION

LEÇON 08

GÉNÉRALISATION ET DOSAGES
D'OXYDORÉDUCTION

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon complète la classification électrochimique avec les couples oxydant/réducteur usuels en solution aqueuse (permanganate, dichromate, diiode, thiosulfate...) et introduit le principe des dosages d'oxydoréduction. Elle prépare aux épreuves de chimie du Probatoire et aux travaux pratiques de Terminale.

- À la fin de cette leçon, je sais écrire les demi-équations électroniques des couples $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$, NO_3^-/NO , $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, Cl_2/Cl^- , $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ et I_2/I^-
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction à partir des demi-équations électroniques
- À la fin de cette leçon, je sais prévoir le sens d'une réaction d'oxydoréduction à l'aide de la classification électrochimique (règle du gamma)
- À la fin de cette leçon, je sais définir un dosage d'oxydoréduction et citer les conditions qu'une réaction de dosage doit remplir
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser et décrire le dispositif expérimental d'un dosage d'oxydoréduction
- À la fin de cette leçon, je sais repérer le point d'équivalence d'un dosage colorimétrique (changement de teinte persistant)

TÉLÉCHARGE
ONBUCHGratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats

PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à
pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

1. Rappels et généralisation de la classification électrochimique
2. Équations-bilan d'oxydoréduction avec les couples au programme
3. Principe général d'un dosage d'oxydoréduction
4. Dosage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^- (dosage manganométrique)
5. Dosage du diiode par les ions thiosulfate (iodométrie)
6. Méthodologie, exploitation des résultats et entraînement type Probatoire
7. Travaux pratiques
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais écrire les demi-équations électroniques des couples $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$, NO_3^-/NO , $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, Cl_2/Cl^- , $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ et I_2/I^-
- À la fin de cette leçon, je sais établir l'équation-bilan d'une réaction d'oxydoréduction à partir des demi-équations électroniques
- À la fin de cette leçon, je sais prévoir le sens d'une réaction d'oxydoréduction à l'aide de la classification électrochimique (règle du gamma)
- À la fin de cette leçon, je sais définir un dosage d'oxydoréduction et citer les conditions qu'une réaction de dosage doit remplir
- À la fin de cette leçon, je sais schématiser et décrire le dispositif expérimental d'un dosage d'oxydoréduction
- À la fin de cette leçon, je sais repérer le point d'équivalence d'un dosage colorimétrique (changement de teinte persistant)
- À la fin de cette leçon, je sais exploiter la relation à l'équivalence pour calculer une concentration inconnue (dosage $\text{Fe}^{2+}/\text{MnO}_4^-$ et $\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$)
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger un compte rendu de dosage avec schéma légendé, tableau d'avancement simplifié et calcul de concentration

PRÉREQUIS

- Notions d'oxydant, de réducteur, d'oxydation et de réduction (leçon précédente)
- Écriture et équilibrage des demi-équations électroniques en milieu acide
- Classification électrochimique qualitative et règle du gamma
- Réaction totale, rapide et unique ; notion d'avancement et de réactif limitant
- Calculs de quantités de matière : $n = C \times V$, dilutions

1 RAPPELS ET GÉNÉRALISATION DE LA CLASSIFICATION ELECTROCHIMIQUE

1.1 Situation d'accroche : de l'éthylotest au dosage du fer

Il est 22 h à l'entrée de Yaoundé. Un conducteur est invité à souffler dans le ballon d'un éthylotest. Quelques secondes plus tard, les cristaux contenus dans le tube virent du jaune-orangé au vert : l'air expiré contient de l'éthanol, qui a réduit les ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (orange) en ions chrome(III) Cr^{3+} (verts). Une réaction d'oxydoréduction vient de servir de détecteur.

Quelques kilomètres plus loin, au laboratoire municipal, un technicien détermine la teneur en fer d'un médicament contre l'anémie. Il verse goutte à goutte une solution violette de permanganate de potassium dans la solution contenant les ions Fe^{2+} . Tant qu'il reste du fer(II), la teinte violette disparaît instantanément ; dès que tout le fer(II) a été oxydé, une teinte rose persistante apparaît : c'est le signal d'arrêt. Une réaction d'oxydoréduction vient de servir d'instrument de mesure.

Deux questions se posent alors :

- Comment **prévoir à l'avance** si une réaction d'oxydoréduction aura lieu entre deux espèces données ?
- Comment **exploiter** une telle réaction pour mesurer précisément la concentration d'une solution ?

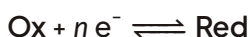
C'est tout l'objet de cette leçon : généraliser la classification électrochimique aux couples du programme, puis maîtriser les dosages d'oxydoréduction. Commençons par consolider les fondations.

1.2 Rappels : oxydant, réducteur, couple Ox/Red

Tout commence par un constat simple : certains atomes ou ions donnent des électrons, d'autres captent des électrons. Le fer métal d'une pointe rouille parce qu'il cède des électrons au dioxygène de l'air ; le permanganate décolore une solution de fer(II) parce qu'il lui arrache des électrons.

DÉFINITION Oxydant, réducteur, couple Ox/Red

- Un **oxydant** est une espèce chimique (atome, molécule ou ion) capable de capter un ou plusieurs électrons.
- Un **réducteur** est une espèce chimique capable de céder un ou plusieurs électrons.
- Un **couple oxydant/réducteur**, noté Ox/Red, est constitué de deux espèces conjuguées qui se transforment l'une en l'autre par transfert d'électrons, selon la **demi-équation électronique** :



La transformation d'un oxydant en son réducteur conjugué est une **réduction** ; celle d'un

réducteur en son oxydant conjugué est une **oxydation**.

ATTENTION Ne pas inverser les rôles

C'est l'oxydant qui se réduit (il gagne des électrons), et le réducteur qui s'oxyde (il perd des électrons). Moyen mnémotechnique : « Le réducteur réduit l'autre, donc il s'oxyde lui-même ». Une erreur d'inversion à ce niveau fausse toute la suite du raisonnement.

Une réaction d'oxydoréduction met donc toujours en jeu **deux couples** : le réducteur de l'un cède des électrons à l'oxydant de l'autre. Les électrons ne circulent jamais librement en solution : ils sont échangés directement entre les espèces, ce qui impose que le nombre d'électrons cédés soit exactement égal au nombre d'électrons captés.

1.3 La règle du gamma : qui réagit avec qui ?

Tous les oxydants ne se valent pas : le permanganate MnO_4^- est un oxydant redoutable, alors que l'ion Fe^{3+} est un oxydant modéré. De même, le fer métal est un réducteur bien plus fort que l'ion iodure I^- . Pour comparer ces forces, on utilise une grandeur mesurable : le **potentiel normal** (ou potentiel standard) E° , exprimé en volts (V), mesuré dans les conditions standard (25 °C, concentrations de 1 mol L^{-1} , pression de 1 bar) par rapport à l'électrode normale à hydrogène prise comme référence ($E^\circ = 0 \text{ V}$).

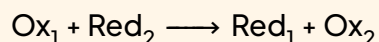
PROPRIÉTÉ Classement des couples par potentiel normal

Plus le potentiel normal E° d'un couple est élevé (algébriquement), plus son oxydant est fort et plus son réducteur est faible. Inversement, plus E° est faible (ou négatif), plus le réducteur du couple est fort.

PROPRIÉTÉ Règle du gamma

Une réaction d'oxydoréduction spontanée a lieu entre l'oxydant le plus fort (couple de E° le plus élevé) et le réducteur le plus fort (couple de E° le plus faible). Sur une échelle verticale de potentiels où l'on place l'oxydant à gauche et le réducteur à droite de chaque couple, le chemin réactionnel dessine la lettre grecque γ (gamma) : on descend de l'oxydant fort vers le réducteur fort, puis on remonte vers les produits.

Autrement dit : si $E_1^\circ > E_2^\circ$, alors l'oxydant du couple 1 réagit spontanément avec le réducteur du couple 2 :



1.4 Les nouveaux couples du programme en solution aqueuse

Jusqu'ici, tu as surtout rencontré des couples métalliques du type M^{n+}/M . Le programme de Première élargit la famille à des couples dont les deux membres sont des espèces dissoutes en solution aqueuse, souvent colorées, et dont les demi-équations font intervenir des molécules d'eau et des ions H^+ . Les voici, classés par potentiel normal décroissant :

Couple Ox/Red	Remarques	E° (V)
MnO_4^-/Mn^{2+}	MnO_4^- violet, Mn^{2+} quasi incolore ; milieu acide	+1,51
Cl_2/Cl^-	dichlore, gaz jaune-vert, désinfectant	+1,36
$Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$	dichromate orange, chrome(III) vert ; milieu acide	+1,33
NO_3^-/NO	nitrate (engrais) / monoxyde d'azote gaz	+0,96
Fe^{3+}/Fe^{2+}	fer(III) jaune-rouille, fer(II) verdâtre	+0,77
I_2/I^-	diiode brun, iodure incolore	+0,54
SO_4^{2-}/SO_2	sulfate / dioxyde de soufre (conservateur)	+0,17
$S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$	tétrathionate / thiosulfate, incolores	+0,09

ATTENTION Pièges classiques à éviter absolument

- Dans le couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$, l'ion dichromate contient deux atomes de chrome : il faudra écrire $2 Cr^{3+}$ à droite. Oublier ce facteur 2 est l'erreur la plus fréquente au Pro-batoire.
- Ne pas confondre le **thiosulfate** $S_2O_3^{2-}$ (réducteur, utilisé en iodométrie) avec le **tétrathionate** $S_4O_6^{2-}$ (son oxydant conjugué) : ce sont les deux membres du même couple.
- Le permanganate MnO_4^- n'est réduit en Mn^{2+} (quasi incolore) qu'en milieu acide ; en milieu neutre, il donne MnO_2 , précipité brun. On acidifie donc toujours avec l'acide sulfurique.

1.5 Écrire les demi-équations en milieu acide

Pour ces couples « oxygénés », on ne peut plus se contenter d'ajouter des électrons : il faut équilibrer les atomes d'oxygène et d'hydrogène. En solution aqueuse acide, on dispose pour cela de deux outils : les molécules d'eau H_2O et les ions hydrogène H^+ .

MÉTHODE Équilibrer une demi-équation en milieu acide : 4 étapes

1. Équilibrer les atomes autres que O et H (par exemple Cr, Mn, S, N) en ajustant les coefficients stœchiométriques.
2. Équilibrer les atomes d'oxygène en ajoutant des molécules H_2O du côté qui manque

d'oxygène.

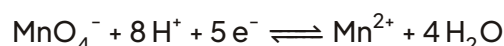
3. Équilibrer les atomes d'hydrogène en ajoutant des ions H^+ du côté qui manque d'hydrogène.
4. Équilibrer les charges électriques en ajoutant des électrons e^- du côté de l'oxydant (à gauche pour une réduction).

Vérification finale : les atomes et les charges doivent être conservés des deux côtés.

EXEMPLE Exemple guidé 1 : le couple MnO_4^- / Mn^{2+}

Appliquons la méthode pas à pas.

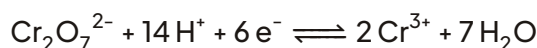
1. Le manganèse est déjà équilibré : $MnO_4^- \rightleftharpoons Mn^{2+}$.
2. Quatre oxygènes à gauche : on ajoute 4 H_2O à droite : $MnO_4^- \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$.
3. Huit hydrogènes à droite : on ajoute 8 H^+ à gauche : $MnO_4^- + 8H^+ \rightleftharpoons Mn^{2+} + 4H_2O$.
4. Charges : à gauche $-1 + 8 = +7$; à droite $+2$. Il faut donc 5 électrons à gauche :



Commentaire : le permanganate ne peut capter ses 5 électrons qu'en présence d'ions H^+ en quantité suffisante, d'où l'obligation pratique d'acidifier le milieu (avec H_2SO_4 , jamais avec HCl dont les ions Cl^- seraient oxydés en dichlore).

EXEMPLE Exemple guidé 2 : le couple $Cr_2O_7^{2-} / Cr^{3+}$

1. Deux chrome à gauche : $Cr_2O_7^{2-} \rightleftharpoons 2Cr^{3+}$.
2. Sept oxygènes : $Cr_2O_7^{2-} \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$.
3. Quatorze hydrogènes : $Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ \rightleftharpoons 2Cr^{3+} + 7H_2O$.
4. Charges : à gauche $-2 + 14 = +12$; à droite $+6$. Il faut 6 électrons à gauche :



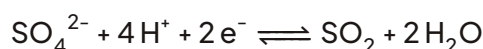
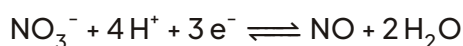
C'est exactement cette demi-équation qui fonctionne dans l'éthylotest : le dichromate orange est réduit en ions Cr^{3+} verts.

EXEMPLE Exemple guidé 3 : couples sans oxygène à équilibrer

Certains couples ne demandent que l'étape des charges :

- Diode/iodure : $\text{I}_2 + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{I}^-$ (attention au coefficient 2 devant I^-).
- Tétrathionate/thiosulfate : $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (vérification des charges : à gauche $-2 - 2 = -4$; à droite $2 \times (-2) = -4$).
- Dichlore/chlorure, écrit dans le sens de la réduction : $\text{Cl}_2 + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cl}^-$.

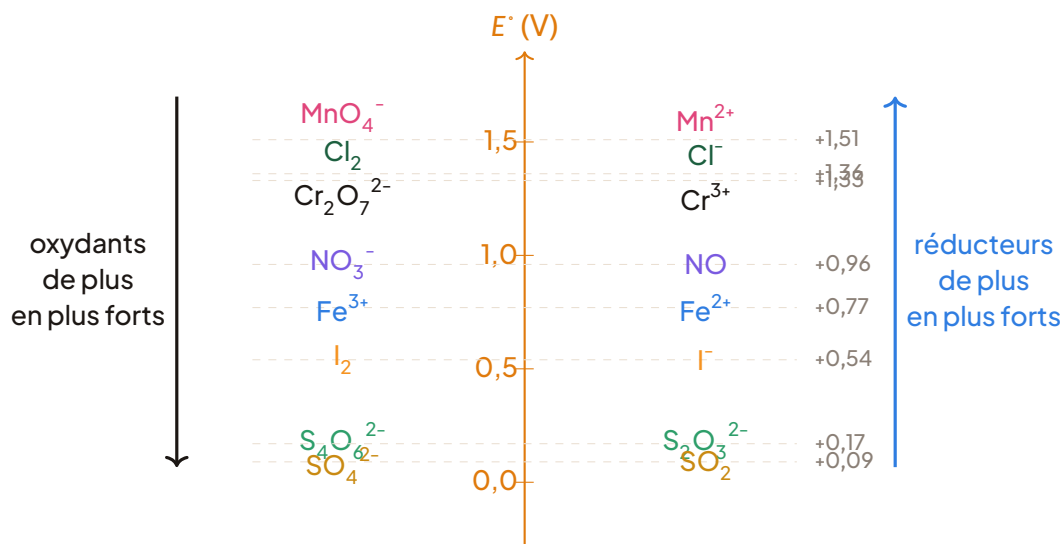
Pour les couples NO_3^-/NO et $\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2$, la méthode en 4 étapes donne :



Vérifie chacune de ces demi-équations toi-même, étape par étape : c'est le meilleur entraînement.

1.6 L'échelle des potentiels normaux : la carte des forces

Rassemblons tous ces couples sur une même échelle verticale, les potentiels croissant vers le haut. À gauche de chaque couple, l'oxydant ; à droite, le réducteur conjugué.



Échelle des potentiels normaux des couples du programme (valeurs indicatives à 25 °C). En haut à gauche : les oxydants les plus forts (MnO_4^- , Cl_2 , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$). En bas à droite : les réducteurs les plus forts ($\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, SO_2 , I^-).

Cette échelle est une véritable carte des forces : elle permet de prévoir, sans aucune expérience, le sens d'une réaction d'oxydoréduction. Retenons les positions clés : MnO_4^- est l'oxy-

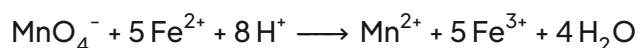
Le plus puissant de notre liste, $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ le réducteur le plus puissant.

1.7 Prévoir une réaction spontanée : la règle du gamma en action

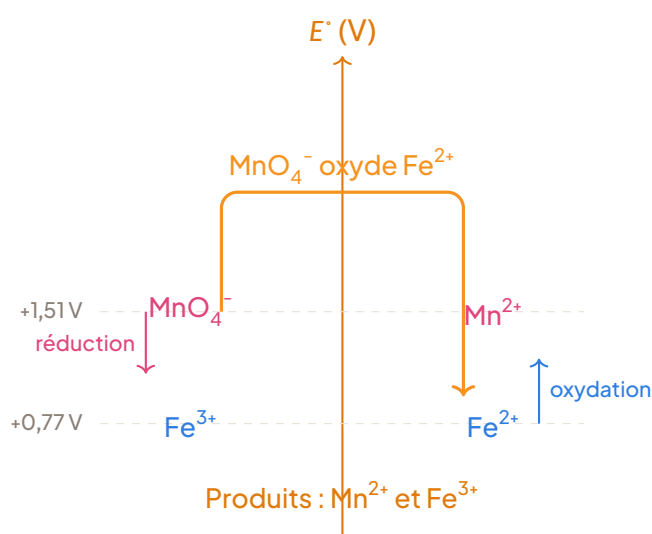
EXEMPLE Exemple chiffré : le permanganate oxyde-t-il le fer(II) ?

Données : $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = +1,51 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 \text{ V}$.

- Le couple du permanganate a le potentiel le plus élevé : MnO_4^- est l'oxydant le plus fort.
- Le couple du fer a le potentiel le plus faible : Fe^{2+} est le réducteur le plus fort.
- Conclusion par la règle du gamma : MnO_4^- oxyde spontanément Fe^{2+} selon :



Commentaire : cette réaction est rapide, totale et facile à repérer (disparition de la teinte violette) : c'est précisément pour cela qu'elle sert de réaction support au dosage manométrique du fer, que nous étudierons dans la suite de la leçon.



Règle du gamma appliquée aux couples $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: la réaction spontanée relie l'oxydant placé le plus haut (MnO_4^-) au réducteur placé le plus bas (Fe^{2+}), dessinant un γ .

EXERCICE RÉSOLU 1 Le thiosulfate réduit-il le diiode ?

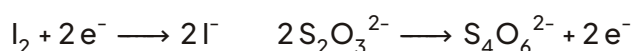
Énoncé. On donne $E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = +0,54 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = +0,09 \text{ V}$. Une solution brune de diiode est versée dans une solution incolore de thiosulfate de sodium. Prévoir s'il se

produit une réaction et, le cas échéant, écrire son équation-bilan.

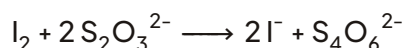
SOLUTION

Solution détaillée.

1. Identification des forces. Le couple I_2/I^- a le potentiel le plus élevé : I_2 est l'oxydant le plus fort. Le couple $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$ a le potentiel le plus faible : $S_2O_3^{2-}$ est le réducteur le plus fort.
2. Règle du gamma. La réaction spontanée a donc lieu entre I_2 et $S_2O_3^{2-}$.
3. Demi-équations.



4. Équation-bilan (les 2 électrons échangés se simplifient) :



Vérification : atomes conservés (2 I, 4 S, 6 O de chaque côté) et charges conservées (-4 de chaque côté). Observation : la teinte brune du diiode disparaît. Cette réaction, rapide et totale, est la base du dosage iodométrique que nous détaillerons plus loin.

ATTENTION Deux réflexes à acquérir dès maintenant

- Avant de conclure, vérifie toujours quelle espèce est présente dans le milieu : l'échelle des potentiels ne prévoit une réaction qu'entre un oxydant et un réducteur effectivement mis en contact.
- L'équation-bilan ne doit jamais faire apparaître d'électrons : multiplie les demi-équations par les coefficients qui égalisent les électrons échangés avant de les additionner.

LES AVAIS-TU ? L'éthylotest : la chimie au service de la sécurité routière

Le tube de l'éthylotest classique contient du dichromate de potassium $K_2Cr_2O_7$ en milieu acide, de couleur jaune-orangée. Si l'air expiré contient de l'éthanol C_2H_5OH , celui-ci est oxydé en acide éthanoïque tandis que le dichromate est réduit en ions chrome(III) Cr^{3+} , verts :



Le virage de l'orange au vert trahit donc la présence d'alcool. Aux contrôles de gendarmerie de Yaoundé ou de Douala, c'est la règle du gamma qui monte la garde : $E^\circ(Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}) = +1,33 \text{ V}$, très supérieur au potentiel du couple de l'éthanol, la réaction est spontanée. Au-

aujourd'hui, les éthylotests électroniques utilisent des piles à combustible, mais le principe reste électrochimique.

À RETENIR L'essentiel de cette section

- Un couple Ox/Red échange des électrons selon $\text{Ox} + n e^- \rightleftharpoons \text{Red}$.
- En milieu acide, on équilibre une demi-équation en 4 étapes : atomes autres que O et H, puis O avec H_2O , puis H avec H^+ , puis charges avec e^- .
- Plus E° est élevé, plus l'oxydant du couple est fort.
- Règle du gamma : l'oxydant du couple de plus haut potentiel réagit spontanément avec le réducteur du couple de plus bas potentiel.
- Couples clés à connaître : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ (+1,51 V), $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ (+1,33 V), $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (+0,77 V), I_2/I^- (+0,54 V), $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (+0,09 V).

Maintenant que la carte des forces est établie et que la règle du gamma n'a plus de secret pour toi, passons à l'étape suivante : construire rigoureusement les équations-bilan d'oxydoréduction avec tous ces couples.

2 ÉQUATIONS-BILAN D'OXYDORÉDUCTION AVEC LES COUPLES AU PROGRAMME

Dans la section précédente, nous avons classé les couples oxydant/réducteur selon leur potentiel normal d'électrode E° et nous avons appris à prévoir le sens d'une réaction spontanée grâce à la règle du gamma. Mais prévoir qu'une réaction a lieu ne suffit pas : pour exploiter cette réaction (doser une solution, interpréter un éthylotest, comprendre la décoloration du permanganate), il faut écrire son **équation-bilan**, c'est-à-dire l'équation chimique complète, équilibrée, sans électrons apparents. C'est l'objet de cette section : tu vas apprendre une méthode infaillible pour combiner deux demi-équations électroniques, puis tu l'appliqueras aux grands couples du programme.

2.1 Principe : combiner deux demi-équations électroniques

DÉFINITION Équation-bilan d'oxydoréduction

L'**équation-bilan** d'une réaction d'oxydoréduction est l'équation chimique globale obtenue en combinant la demi-équation d'oxydation du réducteur et la demi-équation de réduction de l'oxydant, de telle sorte que les électrons n'apparaissent pas dans le bilan

final.

L'idée physique est simple et belle : les électrons ne se baladent jamais librement en solution aqueuse. Chaque électron cédé par le réducteur est immédiatement capté par l'oxydant. Il doit donc y avoir **autant d'électrons cédés que d'électrons captés**. Si le réducteur cède 1 électron et que l'oxydant en capte 5, il faudra 5 réducteurs pour 1 oxydant : c'est tout le secret des coefficients stœchiométriques.

MÉTHODE Écrire une équation-bilan d'oxydoréduction

1. Identifier l'oxydant qui se réduit et le réducteur qui s'oxyde (à l'aide des potentiels normaux ou des observations expérimentales).
2. Écrire les deux demi-équations électroniques dans le sens où elles se produisent réellement (réduction pour l'oxydant, oxydation pour le réducteur).
3. Multiplier chaque demi-équation par le plus petit coefficient entier tel que le nombre d'électrons cédés égale le nombre d'électrons captés (PPCM des nombres d'électrons).
4. Additionner membre à membre les deux demi-équations : les électrons s'éliminent.
5. Simplifier éventuellement les espèces H^+ ou H_2O présentes des deux côtés.
6. Vérifier la conservation des éléments et la conservation de la charge électrique totale.

ATTENTION Erreurs fréquentes dans le bilan final

Deux fautes reviennent sans cesse au Probatoire :

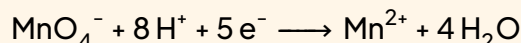
- laisser apparaître des électrons dans l'équation-bilan finale : c'est rédhibitoire, les électrons doivent avoir disparu ;
- laisser des ions H^+ ou des molécules H_2O des deux côtés de l'équation : il faut les simplifier (par exemple 16 H^+ à gauche et 10 H^+ à droite se simplifient en 6 H^+ à gauche).

2.2 Exemple type 1 : oxydation des ions Fe^{2+} par les ions permanganate MnO_4^-

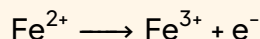
C'est la réaction reine de cette leçon : elle servira de support au dosage manganimétrique (section 4). Observons d'abord : quand on verse une solution violette de permanganate de potassium dans une solution d'ions fer(II) acidifiée, la solution se décolore. Le violet de MnO_4^- disparaît car il est réduit en Mn^{2+} (incolore), tandis que Fe^{2+} est oxydé en Fe^{3+} (jaune pâle).

Étape 1 et 2 : les deux demi-équations.

Réduction du permanganate (couple $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$, $E^\circ = 1,51 \text{ V}$) :

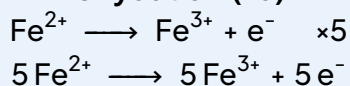


Oxydation du fer(II) (couple $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$, $E^\circ = 0,77 \text{ V}$) :

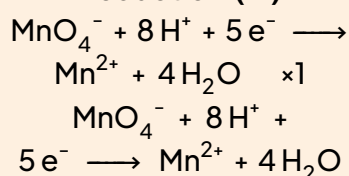


Étape 3 : égaliser les électrons. MnO_4^- capte 5 électrons, Fe^{2+} n'en cède qu'un. Il faut donc multiplier la demi-équation du fer par 5 et celle du permanganate par 1 :

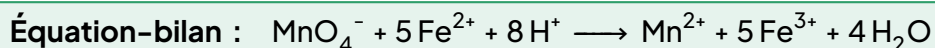
Oxydation ($\times 5$)



Réduction ($\times 1$)



les 5 électrons cédés = les 5 électrons captés : ils s'éliminent



Combinaison des demi-équations : le facteur 5 égalise les électrons échangés, qui disparaissent du bilan.

Étape 6 : vérification systématique. Cette étape, trop souvent négligée, est ton filet de sécurité.

EXEMPLE Vérification de l'équation-bilan

Vérifions $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$.

Conservation des éléments :

Élément	Mn	O	Fe	H
À gauche	1	4	5	8
À droite	1	4 (dans 4 H_2O)	5	8

Conservation de la charge :

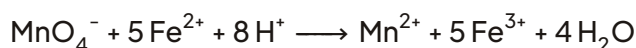
$$\text{gauche : } (-1) + 5 \times (+2) + 8 \times (+1) = -1 + 10 + 8 = +17$$

$$\text{droite : } (+2) + 5 \times (+3) + 4 \times 0 = +17$$

Les éléments et la charge (+17 de chaque côté) sont conservés : l'équation est correcte.

À RETENIR

La réaction manganométrique à connaître par cœur

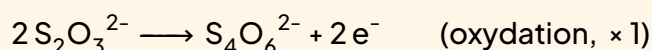
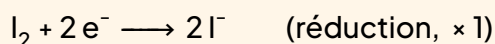


Réaction totale, rapide et unique : elle possède les trois qualités d'une réaction de dosage. Remarque le coefficient 5 devant Fe^{2+} : c'est lui qui commande tous les calculs du dosage manganométrique.

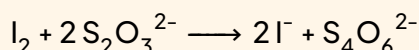
2.3 Exemple type 2 : réaction du diiode avec les ions thiosulfate

Cette réaction est le cœur de l'**iodométrie**, la technique de dosage du diiode (section 5). Le diiode I_2 (solution brune) est un oxydant modéré ($E^\circ = 0,54 \text{ V}$) ; l'ion thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ est un réducteur qui s'oxyde en ion tétrathionate $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ ($E^\circ = 0,08 \text{ V}$).

Demi-équations :



Les deux demi-équations échangent déjà le même nombre d'électrons (2) : les coefficients multiplicateurs sont tous égaux à 1. En additionnant :



Vérification des charges : gauche : $0 + 2 \times (-2) = -4$; droite : $2 \times (-1) + (-2) = -4$. Parfait.

Expérimentalement, la solution brune de diiode se décolore progressivement : quand tout le diiode a réagi, la solution devient incolore (I^- et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ sont incolores). C'est ce changement de teinte qui permettra de repérer l'équivalence.

LESAVAIS-TU ?

Pourquoi le diiode est-il dissous dans l'iodure de potassium ?

Le diiode I_2 est très peu soluble dans l'eau pure (environ $0,3 \text{ g L}^{-1}$ à 25°C). Pour préparer des solutions de diiode, on le dissout dans une solution d'iodure de potassium $\text{K}^+ + \text{I}^-$: le diiode s'y combine à l'ion iodure pour former l'ion **triiodure** I_3^- , très soluble et de couleur brune :

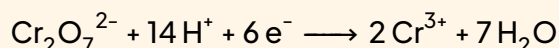


L'ion I_3^- se comporte exactement comme I_2 vis-à-vis des réducteurs : il libère le diiode au fur et à mesure de sa consommation. C'est pourquoi, dans les équations-bilan, on écrit simplement I_2 .

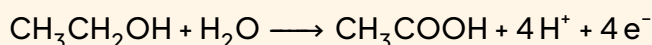
2.4 Exemple type 3 : action des ions dichromate — l'éthylotest

Le couple $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$ ($E^\circ = 1,33 \text{ V}$) est un oxydant puissant en milieu acide. Sa demi-équation

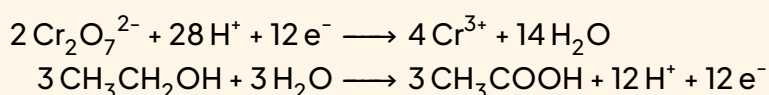
de réduction est :



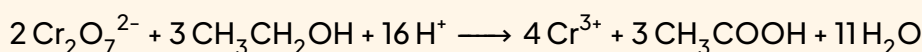
Application à l'éthylotest. L'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ expiré par un conducteur est oxydé en acide éthanóïque CH_3COOH (couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$) :



Pour combiner : le dichromate capte 6 électrons, l'éthanol en cède 4. Le plus petit commun multiple est 12 : on multiplie la première par 2 et la seconde par 3 :

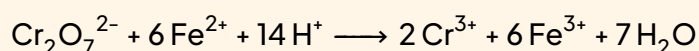


En additionnant puis en simplifiant les H^+ ($28 - 12 = 16$ à gauche) et les H_2O ($14 - 3 = 11$ à droite) :



C'est le virage de l'**orange** ($\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) au **vert** (Cr^{3+}) qui trahit la présence d'alcool dans l'air expiré. Vérifie la charge : gauche $2 \times (-2) + 16 = +12$; droite $4 \times (+3) = +12$.

Variante : le dichromate oxyde aussi les ions Fe^{2+} . Même méthode : 6 électrons captés par $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, 1 électron cédé par Fe^{2+} , donc on multiplie le fer par 6 :

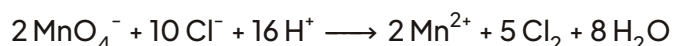


2.5 Le rôle du milieu : pourquoi acidifier, et avec quel acide ?

Tu as remarqué que les demi-équations de MnO_4^- et de $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ font intervenir des ions H^+ : ces oxydants **n'agissent qu'en milieu acide**. En pratique, on ajoute toujours quelques millilitres d'**acide sulfurique dilué** ($2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{2-}$) à la solution avant le dosage. Sans acidification, le permanganate est réduit non pas en Mn^{2+} incolore mais en dioxyde de manganèse MnO_2 , solide brun qui trouble la solution et fausse le repérage de l'équivalence.

ATTENTION Jamais d'acide chlorhydrique avec le permanganate !

Pour acidifier un milieu contenant MnO_4^- , il est interdit d'utiliser l'acide chlorhydrique ($\text{H}^+ + \text{Cl}^-$). En effet, $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51\text{V} > E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,36\text{V}$: le permanganate oxyderait les ions chlorure en dichlore, gaz toxique :



Le permanganate serait consommé par une réaction parasite et le dosage serait faux. On utilise donc l'acide sulfurique dilué, dont l'anion SO_4^{2-} n'est pas oxydé dans ces conditions.

2.6 Tableau récapitulatif des couples au programme

Couple Ox/Red	Demi-équation électronique (réduction)	Couleurs en solution
$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$	$\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$	violet / incolore
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$	orange / vert
$\text{NO}_3^- / \text{NO}$	$\text{NO}_3^- + 4 \text{H}^+ + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO} + 2 \text{H}_2\text{O}$	incolore / gaz incolore
$\text{SO}_4^{2-} / \text{SO}_2$	$\text{SO}_4^{2-} + 4 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{SO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$	incolore / gaz
$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	jaune pâle / verdâtre
$\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$	$\text{Cl}_2 + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cl}^-$	jaune verdâtre / incolore
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	incolore / incolore
I_2 / I^-	$\text{I}_2 + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{I}^-$	brun / incolore

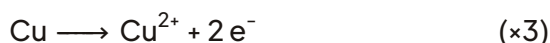
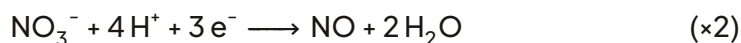
2.7 Entraînement guidé : deux bilans à construire toi-même

EXERCICE RÉSOLU 2 Action de l'acide nitrique sur le cuivre

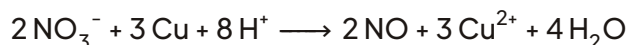
Le cuivre métallique (couple $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}$) est attaqué par l'acide nitrique : les ions nitrate NO_3^- sont réduits en monoxyde d'azote NO. Écris l'équation-bilan de la réaction.

SOLUTION

Demi-équations :



Le ppccm de 3 et 2 est 6 : on multiplie la réduction par 2 et l'oxydation par 3, puis on additionne :



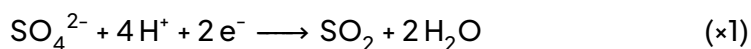
Vérification des charges : gauche : $2 \times (-1) + 8 = +6$; droite : $3 \times (+2) = +6$. Correct. C'est cette réaction qui produit les vapeurs rousses de NO_2 (formé par oxydation de NO à l'air) observées quand on attaque un fil de cuivre avec l'acide nitrique.

EXERCICE RÉSOLU 3 Réduction des ions sulfate par le cuivre

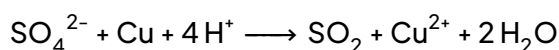
L'acide sulfurique concentré et chaud oxyde le cuivre : le couple mis en jeu est $\text{SO}_4^{2-} / \text{SO}_2$. Écris l'équation-bilan.

SOLUTION

Demi-équations :



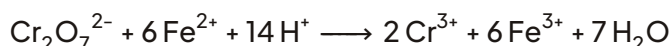
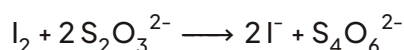
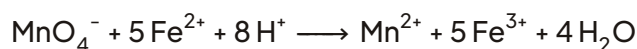
Les deux demi-équations échangent 2 électrons : addition directe :



Vérification des charges : gauche : $-2 + 4 = +2$; droite : $+2$. Correct. Remarque : contrairement à l'acide sulfurique dilué (qui n'attaque pas le cuivre et sert à acidifier les milieux), l'acide sulfurique concentré et chaud est un oxydant. Le milieu change tout !

À RETENIR L'essentiel de la section

- Une équation-bilan s'obtient en multipliant chaque demi-équation par un coefficient tel que les électrons cédés égalent les électrons captés, puis en additionnant : aucun électron ne subsiste.
- Les trois bilans à maîtriser absolument :



- Toujours vérifier : conservation des éléments et conservation de la charge.
- MnO_4^- et $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ n'oxydent qu'en milieu acide ; on acidifie avec l'acide sulfurique dilué, jamais avec l'acide chlorhydrique.

Maintenant que tu sais écrire et vérifier n'importe quelle équation-bilan d'oxydoréduction, il ne te reste qu'un pas pour devenir un véritable analyste : utiliser ces réactions pour mesurer des concentrations inconnues. C'est précisément l'objet de la section suivante, consacrée au principe général d'un dosage d'oxydoréduction.

3 PRINCIPE GÉNÉRAL D'UN DOSAGE D'OXYDORÉDUCTION

Dans la section précédente, nous avons appris à écrire et à équilibrer les équations-bilan d'oxydoréduction mettant en jeu les couples au programme : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, I_2/I^- , $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$... À quoi cela sert-il concrètement ? Imagine un contrôle de qualité à la

SONARA ou dans une brasserie de Douala : comment vérifier la concentration en fer(II) d'un médicament contre l'anémie, ou la teneur en chlore actif d'une eau de Javel commerciale? La réponse est une technique expérimentale fondamentale : le **dosage** (ou **titrage**) d'oxydoréduction. C'est l'une des épreuves classiques du Probatoire, alors maîtrisons-la pas à pas.

3.1 Qu'est-ce qu'un dosage ?

Intuition. Tu veux connaître la quantité de sucre contenue dans un verre de jus de bissap, mais tu ne peux pas « peser » le sucre dissous. En revanche, si tu disposes d'un réactif qui réagit uniquement avec le sucre, goutte après goutte, et qui te signale (par un changement de couleur, par exemple) l'instant précis où tout le sucre a réagi, alors le volume de réactif versé te renseigne sur la quantité de sucre initiale. C'est exactement l'idée d'un dosage.

DÉFINITION Dosage ou titrage

Un **dosage** (ou **titrage**) est une méthode d'analyse quantitative qui consiste à déterminer la **concentration inconnue** d'une espèce chimique en solution, en la faisant réagir avec une solution de concentration exactement connue, appelée **solution titrante**. La réaction mise en jeu est appelée **réaction de dosage**.

Le vocabulaire est précis et il faut l'employer correctement :

- La **solution titrée** est la solution dont on cherche la concentration. On en prélève un volume V précisément mesuré à la **pipette jaugée**, que l'on place dans l'**erlenmeyer** (préféré au bécher pour éviter les projections lors de l'agitation).
- La **solution titrante** est la solution de concentration connue C_{titrante} . Elle est placée dans la **burette graduée**, qui permet de mesurer le volume versé.
- Le **volume équivalent** V_E est le volume de solution titrante versé lorsque l'équivalence est atteinte.

3.2 Conditions d'une réaction de dosage

Toutes les réactions d'oxydoréduction ne conviennent pas pour un dosage. Pour être utilisable, la réaction de dosage doit satisfaire **trois conditions** impératives :

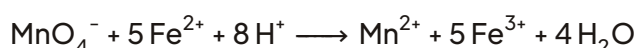
1. Elle doit être **totale** : les réactifs doivent être entièrement consommés (constante d'équilibre très grande, ΔE° élevé). Sinon, une partie de l'espèce à doser resterait en solution et le résultat serait faussé.
2. Elle doit être **rapide** : le changement doit se produire dès l'ajout du réactif, sans temps d'attente notable. Une réaction lente rend le repérage de l'équivalence impossible en temps réel.
3. Elle doit être **unique** : le réactif titrant ne doit réagir qu'avec l'espèce dosée, sans **réaction parasite** (avec le solvant, l'air, une autre espèce présente, ou le récipient).

ATTENTION Une réaction de dosage doit être totale, rapide et unique

Une erreur classique consiste à croire que n'importe quelle réaction d'oxydoréduction peut servir à doser. C'est faux ! Une réaction lente (comme certaines oxydations par NO_3^- à froid) ou partielle (équilibre non déplacé) ne permet pas de repérer nettement l'équivalence. Au Probatoire, si l'on te demande de justifier le choix d'une réaction de dosage, cite toujours ces trois adjectifs : totale, rapide et unique.

EXEMPLE La réaction de dosage de référence : dosage manganimétrique

L'oxydation des ions fer(II) par les ions permanganate en milieu acide sulfurique :



Cette réaction est totale (les potentiels normaux $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$ sont très éloignés, $\Delta E^\circ = 0,74 \text{ V}$), rapide à température ambiante et unique si le milieu est correctement acidifié à l'acide sulfurique H_2SO_4 (l'acide chlorhydrique serait oxydé en Cl_2 par MnO_4^- , l'acide nitrique est lui-même oxydant). Elle remplit donc parfaitement les trois conditions d'un dosage.

3.3 Le point d'équivalence

Intuition. Versons progressivement la solution titrante dans la solution titrée. Au début, chaque goutte de titrant est immédiatement consommée : il reste encore de l'espèce à doser. Puis vient un instant magique où la quantité d'espèce à doser est exactement épuisée : c'est l'**équivalence**. La goutte suivante met le titrant en excès, et c'est cet excès qui va se trahir par une couleur.

DÉFINITION Équivalence d'un dosage

L'**équivalence** d'un dosage est atteinte lorsque les réactifs ont été introduits dans les **proportions stœchiométriques** de l'équation de dosage. Les deux réactifs sont alors entièrement consommés : ni l'un ni l'autre n'est en excès. Le volume de solution titrante versé à cet instant est le **volume équivalent**, noté V_E .

ATTENTION Ne pas confondre V et V_E

Erreur extrêmement fréquente au Probatoire : confondre le volume V de la prise d'essai (volume de solution titrée prélevé à la pipette jaugée et placé dans l'erlenmeyer) avec le volume équivalent V_E (volume de solution titrante lu sur la burette à l'équivalence). Ce sont deux volumes différents, mesurés avec deux verreries différentes, qui apparaissent

à deux endroits différents de la relation de dosage. Souligne-les de couleurs différentes dans tes calculs !

3.4 Repérage de l'équivalence : le dosage colorimétrique

Comment savoir expérimentalement que l'équivalence est atteinte ? En oxydoréduction, la méthode la plus simple est le **dosage colorimétrique** : on observe un **changement de couleur** de la solution dans l'erenmeyer.

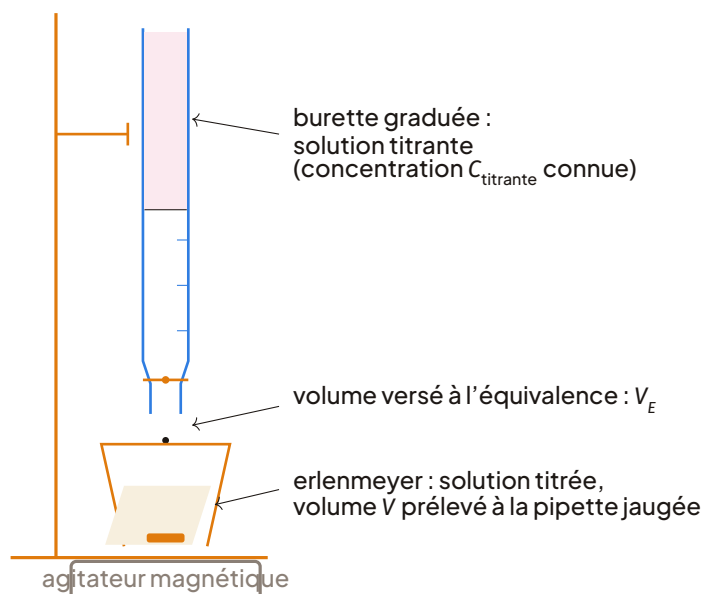
Premier cas : l'auto-indicateur. Certains réactifs titrants sont eux-mêmes colorés, alors que leur forme réduite est incolore. C'est le cas de l'ion permanganate MnO_4^- , violet intense, qui est réduit en ion Mn^{2+} quasi incolore (rose très pâle, masqué par le milieu). Tant qu'il reste des ions Fe^{2+} dans l'erenmeyer, chaque goutte de MnO_4^- versée est décolorée. À l'équivalence, la première goutte en excès n'est plus consommée : la solution vire au **rose persistant**. Le permanganate joue donc à la fois le rôle de réactif titrant et d'indicateur de fin de réaction : on dit qu'il est **auto-indicateur**.

Deuxième cas : l'indicateur coloré ajouté. Quand le réactif n'est pas assez coloré, on ajoute un indicateur qui signale sa présence. L'exemple au programme est l'**empois d'amidon**, qui forme avec le diiode I_2 un complexe **bleu nuit** très intense. Lors du dosage de I_2 par les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (incolores), la solution est bleue tant qu'il reste du diiode ; à l'équivalence, tout le I_2 a été consommé et la solution se **décolore** brutalement.

MÉTHODE Repérer l'équivalence par changement de teinte

1. Verser la solution titrante rapidement au début, tant que la décoloration (ou l'absence de coloration) est immédiate.
2. Ralentir dès que la décoloration devient plus lente : on approche de l'équivalence.
3. Verser alors goutte à goutte, en agitant en permanence (agitateur magnétique ou agitation manuelle vigoureuse) pour homogénéiser le mélange.
4. S'arrêter dès que la teinte (rose pour MnO_4^- , bleue pour l'empois d'amidon) devient persistante (ou disparaît durablement, selon le cas) après agitation : c'est l'équivalence.
5. Lire le volume équivalent V_E sur la burette, au bas du ménisque, l'œil à hauteur du ménisque pour éviter l'erreur de parallaxe.

3.5 Le dispositif expérimental



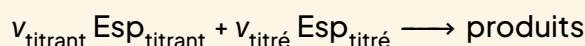
Dispositif d'un dosage d'oxydoréduction : la solution titrante est dans la burette graduée ; la solution titrée (volume V exact) est dans l'erlenmeyer, maintenu en agitation permanente.

ATTENTION Précision du dosage

La qualité d'un dosage dépend de la verrerie et des gestes : prélèvement du volume V à la pipette jaugée (jamais à l'éprouvette ni au bécher !), lecture de V_E sur la burette graduée au dixième de millilitre (0,1 mL), versement goutte à goutte près de l'équivalence et agitation permanente. Un dosage réussi se répète : on effectue au moins deux essais concordants (écart inférieur à 0,2 mL) et l'on retient la moyenne des V_E .

3.6 Relation à l'équivalence et exploitation

C'est ici que tout se joue au Probatoire. Considérons l'équation générale d'un dosage d'oxydoréduction :



où la solution titrante contient l'espèce $\text{Esp}_{\text{titrant}}$ (concentration C_{titrante}) et la prise d'essai contient l'espèce $\text{Esp}_{\text{titré}}$ (concentration inconnue C , volume V). Les coefficients stœchiométriques sont v_{titrant} et $v_{\text{titré}}$.

À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques, c'est-à-dire :

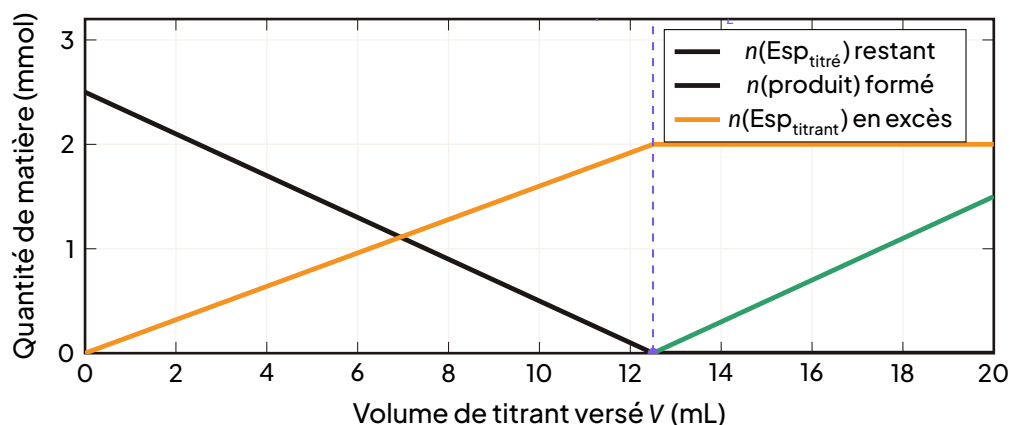
À RETENIR Relation fondamentale à l'équivalence

$$\frac{n(\text{Esp}_{\text{titrant}} \text{ versé})}{V_{\text{titrant}}} = \frac{n(\text{Esp}_{\text{titré}} \text{ présent})}{V_{\text{titré}}}$$

soit, en introduisant concentrations et volumes :

$$\frac{C_{\text{titrante}} \times V_E}{V_{\text{titrant}}} = \frac{C \times V}{V_{\text{titré}}} \implies C = \frac{V_{\text{titré}}}{V_{\text{titrant}}} \times \frac{C_{\text{titrante}} \times V_E}{V}$$

Les volumes V_E et V doivent être exprimés dans la même unité (peu importe laquelle, car ils se simplifient dans le rapport).



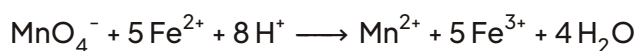
Évolution qualitative des quantités de matière en fonction du volume versé : l'espèce titrée s'épuise, le produit s'accumule ; à l'équivalence V_E , l'espèce titrée est entièrement consommée et le titrant commence à s'accumuler en excès.

EXERCICE RÉSOLU 4 Dosage des ions fer(II) par le permanganate

On dose $V = 20,0$ mL d'une solution d'ions Fe^{2+} de concentration inconnue C par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_{\text{titrante}} = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$, en milieu acide sulfurique. Le virage au rose persistant est obtenu pour $V_E = 12,5$ mL. Calculer C .

SOLUTION

Étape 1 : équation de dosage.



Les coefficients stœchiométriques sont $\nu_{\text{titrant}} = 1$ pour MnO_4^- et $\nu_{\text{titré}} = 5$ pour Fe^{2+} .

Étape 2 : relation à l'équivalence.

$$\frac{n(\text{MnO}_4^-)}{1} = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} \Rightarrow n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$$

Étape 3 : application numérique.

$$n(\text{MnO}_4^-) = C_{\text{titrante}} \times V_E = 0,020 \text{ mol L}^{-1} \times 12,5 \text{ e-3 L} = 2,5 \text{ e-4 mol}$$

$$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times 2,5 \text{ e-4 mol} = 1,25 \text{ e-3 mol}$$

$$C = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{V} = \frac{1,25 \text{ e-3 mol}}{20,0 \text{ e-3 L}} = 0,0625 \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification par la formule directe : $C = \frac{5 \times 0,020 \times 12,5}{20,0} = 0,0625 \text{ mol L}^{-1}$. La solution titrée a une concentration de $6,25 \text{ e-2 mol L}^{-1}$ en ions fer(II).

ATTENTION Le piège des coefficients stœchiométriques

L'oubli du facteur $v_{\text{titré}}/v_{\text{titrant}}$ (ici 5/1) est l'erreur la plus fréquente : beaucoup d'élèves écrivent $n(\text{Fe}^{2+}) = n(\text{MnO}_4^-)$, ce qui est faux car l'équation n'est pas « 1 pour 1 ». Réflexe de survie : toujours écrire l'équation-bilan équilibrée avant tout calcul, puis encadrer les coefficients v_{titrant} et $v_{\text{titré}}$.

LESAVAIS-TU ? L'éthylotest : un dosage d'oxydoréduction dans la vie quotidienne

Lors d'un contrôle routier à Yaoundé ou à Douala, l'alcootest jetable (tube) contient du dichromate de potassium $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ (orange) acidifié, déposé sur un support solide (silice). Si l'air expiré contient de l'éthanol $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$, celui-ci est oxydé en acide éthanoïque tandis que les ions dichromate sont réduits en ions Cr^{3+} (verts) :



La longueur de la zone verdie est proportionnelle à la quantité d'alcool : c'est bien un dosage d'oxydoréduction, fondé sur les mêmes principes que ceux étudiés ici (réaction totale, rapide, unique, repérage colorimétrique) !

À RETENIR L'essentiel du principe d'un dosage

- Un dosage détermine une concentration inconnue grâce à une réaction totale, rapide et unique avec une solution titrante de concentration connue.

- Solution titrée : volume V prélevé à la pipette jaugée, dans l'ermeneyer. Solution titrante : dans la burette graduée.
- À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques : $\frac{n_{\text{titrant}}}{V_{\text{titrant}}} = \frac{n_{\text{titré}}}{V_{\text{titré}}}$.
- Repérage colorimétrique : rose persistant avec MnO_4^- (auto-indicateur), décoloration du bleu avec l'empois d'amidon pour I_2 .
- Exploitation : $C = \frac{V_{\text{titré}}}{V_{\text{titrant}}} \times \frac{C_{\text{titrante}} V_E}{V}$, sans jamais confondre V et V_E .

Maintenant que le principe général est solidement acquis, passons à la pratique avec les deux dosages incontournables du programme : d'abord le dosage manganométrique des ions Fe^{2+} , puis l'iodométrie.

4 DOSAGE DES IONS Fe^{2+} PAR LES IONS MnO_4^- (DOSAGE MANGANIMÉTRIQUE)

Dans la section précédente, nous avons posé le principe général d'un dosage d'oxydoréduction : faire réagir, goutte à goutte, un réactif titrant de concentration connue sur l'espèce à doser, jusqu'à l'**équivalence**, moment où les deux réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation de dosage. Restait une question pratique : comment voir l'équivalence sans instrument coûteux ? Le dosage manganométrique apporte une réponse d'une élégance rare : le réactif titrant, l'ion permanganate MnO_4^- , est si coloré qu'il signale lui-même la fin du dosage. Étudions ce dosage emblématique, grand classique du Probatoire.

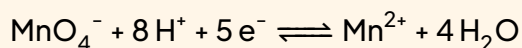
4.1 Contexte : pourquoi doser les ions fer(II) ?

Le fer est un oligo-élément indispensable : il entre dans la composition de l'hémoglobine qui transporte le dioxygène dans le sang. Une carence en fer provoque l'**anémie**, maladie fréquente que l'on combat notamment par des médicaments à base de **sulfate de fer(II)** FeSO_4 . Le sulfate de fer(II) est aussi utilisé comme amendement dans certains engrais et pour traiter la chlorose (jaunissement) des plantes.

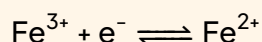
Pour vérifier la teneur en fer d'un comprimé ou d'une solution commerciale, le chimiste doit doser les ions Fe^{2+} . Problème : les ions Fe^{2+} sont quasiment incolores en solution diluée (très légère teinte verdâtre), impossible donc de les « compter » à l'œil. L'astuce consiste à les faire réagir avec un oxydant puissant et intensément coloré : l'ion **permanganate** MnO_4^- , d'un violet profond, apporté par une solution de permanganate de potassium KMnO_4 .

4.2 Les couples mis en jeu et la spontanéité de la réaction

Les deux couples. Les demi-équations électroniques, en milieu acide, s'écrivent :

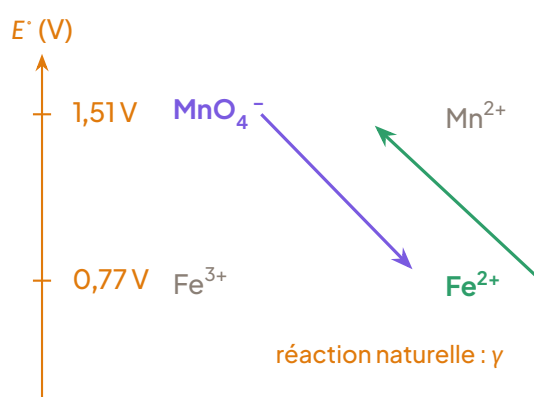


$$E^\circ = 1,51 \text{ V}$$



$$E^\circ = 0,77 \text{ V}$$

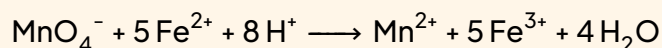
Prévision par la règle du gamma. Plaçons les deux couples sur l'axe des potentiels : le couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ ($E^\circ = 1,51 \text{ V}$) est au-dessus du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ ($E^\circ = 0,77 \text{ V}$). La règle du gamma prédit une réaction naturelle et quasi totale entre l'oxydant le plus fort, MnO_4^- , et le réducteur le plus fort, Fe^{2+} :



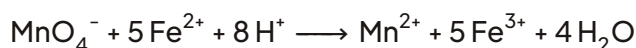
Règle du gamma : MnO_4^- (oxydant placé en haut à gauche) réagit spontanément avec Fe^{2+} (réducteur placé en bas à droite).

L'écart de potentiel $\Delta E^\circ = 1,51 - 0,77 = 0,74 \text{ V}$ est grand : la réaction est **totale** et **rapide**, deux qualités indispensables pour une réaction de dosage.

Équation-bilan du dosage. L'ion MnO_4^- capte 5 électrons ; chaque ion Fe^{2+} n'en cède qu'un seul. Il faut donc multiplier la demi-équation du fer par 5 pour que les électrons s'éliminent :


À RETENIR

L'équation de dosage à connaître par cœur



Réaction totale, rapide et unique en milieu acide : c'est une excellente réaction de dosage. Retiens surtout le coefficient **5** devant Fe^{2+} : un ion permanganate « consomme » cinq ions fer(II).

4.3 Pourquoi acidifier, et pourquoi avec l'acide sulfurique ?

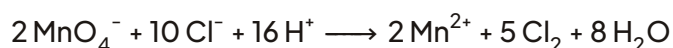
L'équation-bilan fait apparaître 8 ions H^+ parmi les réactifs : la réaction consomme de l'acidité.

Avant de commencer le dosage, on ajoute donc à la prise d'essai quelques millilitres d'**acide sulfurique dilué** H_2SO_4 . Cette acidification a deux rôles :

- elle fournit les ions H^+ nécessaires à la réaction et garantit que le permanganate est réduit jusqu'à l'ion Mn^{2+} (incolore) ;
- en milieu insuffisamment acide, MnO_4^- ne serait réduit qu'en dioxyde de manganèse MnO_2 , solide **brun** qui trouble la solution et fausse le repérage de l'équivalence.

ATTENTION Jamais d'acide chlorhydrique !

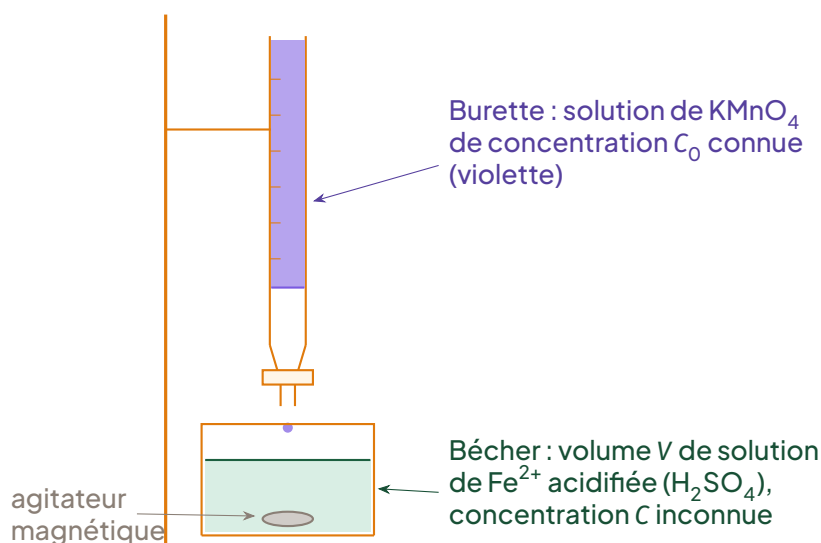
On acidifie avec H_2SO_4 dilué, jamais avec HCl . En effet, l'ion permanganate est un oxydant assez puissant pour oxyder les ions chlorure Cl^- en dichlore Cl_2 (couple Cl_2/Cl^- , $E^\circ = 1,36 \text{ V} < 1,51 \text{ V}$) :



Une partie du permanganate versé serait alors consommée par les ions chlorure au lieu de réagir avec Fe^{2+} : le volume équivalent serait trop grand et le dosage faux. On évite aussi l'acide nitrique HNO_3 , qui est lui-même un oxydant (couple NO_3^-/NO) capable d'oxyder Fe^{2+} .

4.4 Dispositif expérimental et déroulement du dosage

Le montage est celui d'un dosage colorimétrique classique : la solution titrante (permanganate de potassium de concentration connue) est placée dans la burette ; la solution à doser (ions Fe^{2+} acidifiés) est placée dans le bécher, agité en permanence.



Montage du dosage manganimétrique : le permanganate de potassium (solution titrante, violette) est versé goutte à goutte dans la solution de Fe^{2+} acidifiée.

EXPÉRIENCE**Protocole du dosage manganimétrique**

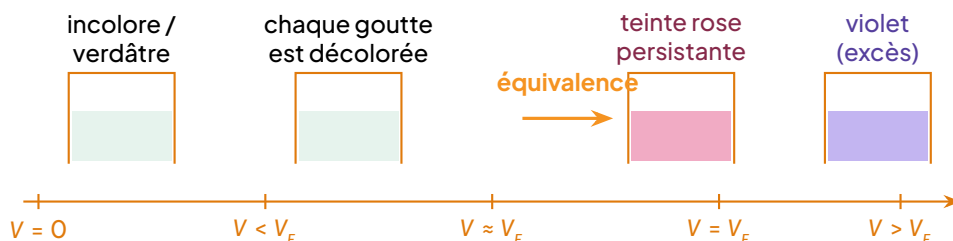
1. Rincer puis remplir la burette avec la solution de permanganate de potassium de concentration C_0 connue ; ajuster le zéro. (La solution étant très colorée, on lit le haut du ménisque.)
2. Prélever à la pipette jaugée un volume $V = 10,0 \text{ mL}$ de la solution de Fe^{2+} ; l'introduire dans un bécher.
3. Ajouter environ 5 mL d'acide sulfurique dilué.
4. Verser KMnO_4 goutte à goutte en agitant : la teinte violette disparaît immédiatement au début.
5. Ralentir l'addition près de l'équivalence ; stopper dès que la teinte rose-violette persiste au moins 30 secondes. Noter le volume équivalent V_E .

4.5 Repérage de l'équivalence : le permanganate, auto-indicateur

Voici le point le plus joli de ce dosage. Tant qu'il reste des ions Fe^{2+} dans le bécher, chaque goutte violette de MnO_4^- est immédiatement **décolorée** : le permanganate est consommé et transformé en ions Mn^{2+} incolores. La solution reste donc incolore (ou très légèrement jaunâtre à cause des ions Fe^{3+} formés).

À l'équivalence, il n'y a **plus aucun ion Fe^{2+}** pour réduire le permanganate : la première goutte de MnO_4^- versée en excès n'est plus détruite et communique à toute la solution une teinte **rose-**

violette persistante. On dit que l'ion permanganate joue le rôle d'**auto-indicateur** (ou indicateur coloré interne) : nul besoin d'ajouter un indicateur coloré supplémentaire.



Évolution de la couleur du bécher au cours du dosage : tant que Fe^{2+} est présent, le violet disparaît ; à l'équivalence, la teinte rose persistante apparaît ; au-delà, la solution devient violet foncé.

ATTENTION La teinte rose doit être persistante

Une coloration rose qui s'atténue et disparaît en quelques secondes signifie qu'il reste encore des ions Fe^{2+} : l'équivalence n'est pas atteinte, il faut continuer à verser. On ne valide le volume équivalent que si la teinte rose-violette persiste au moins 30 secondes en agitant. À l'inverse, si l'on verse trop vite, on dépasse l'équivalence (solution franchement violette) et V_E est surestimé : il faut refaire le dosage.

4.6 Exploitation : la relation à l'équivalence

MÉTHODE Écrire la relation à l'équivalence — la démarche à suivre

1. Écrire l'équation-bilan du dosage et souligner les coefficients stœchiométriques : ici 1 pour MnO_4^- et 5 pour Fe^{2+} .
2. Traduire l'équivalence : les réactifs ont été introduits dans les proportions stœchiométriques, donc

$$\frac{n(\text{Fe}^{2+})_{\text{présent}}}{5} = \frac{n(\text{MnO}_4^-)_{\text{versé}}}{1}$$

3. En déduire la relation pratique : $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 \times n(\text{MnO}_4^-)_E$, soit

$$C(\text{Fe}^{2+}) \times V = 5 \times C(\text{MnO}_4^-) \times V_E \quad \Rightarrow \quad C(\text{Fe}^{2+}) = \frac{5 C(\text{MnO}_4^-) V_E}{V}$$

4. Seulement ensuite, remplacer par les valeurs numériques (volumes dans la même unité).

ATTENTION L'erreur classique du Probatoire : oublier le facteur 5

Beaucoup d'élèves écrivent machinalement $C_1 V_1 = C_2 V_2$ comme en dosage acide-base. C'est faux ici : les coefficients stœchiométriques ne sont pas égaux ! Un ion MnO_4^- réagit avec cinq ions Fe^{2+} , donc $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)_E$. Oublier ce facteur 5 donne une concentration cinq fois trop petite — et fait perdre la quasi-totalité des points de la question.

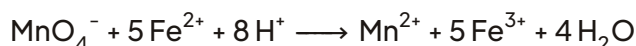
EXERCICE RÉSOLU 5 Dosage d'une solution de sulfate de fer(II)

On dose un volume $V = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution de sulfate de fer(II) acidifiée par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_0 = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est repérée à $V_E = 15,8 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan du dosage.
2. Calculer la concentration molaire C de la solution en ions Fe^{2+} .
3. En déduire la concentration massique en élément fer de la solution. On donne $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

1. Équation-bilan. Couples $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$, en milieu acide :



2. Concentration molaire. À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques :

$$\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} = n(\text{MnO}_4^-)_E \implies C \times V = 5 C_0 V_E$$

$$C = \frac{5 \times C_0 \times V_E}{V} = \frac{5 \times 0,010 \times 15,8}{10,0} = 0,079 \text{ mol L}^{-1}$$

La solution contient donc $C(\text{Fe}^{2+}) = 0,079 \text{ mol L}^{-1}$.

3. Concentration massique en fer. Chaque ion Fe^{2+} apporte un atome de fer, donc :

$$t(\text{Fe}) = C \times M(\text{Fe}) = 0,079 \times 55,8 \approx 4,4 \text{ g L}^{-1}$$

La solution contient environ $4,4 \text{ g}$ d'élément fer par litre.

ATTENTION Précautions pratiques supplémentaires

- Les solutions de KMnO_4 tachent durablement la peau et les vêtements (traces brunes de MnO_2) : manipuler avec soin, porter blouse et gants.

- Les ions Fe^{2+} s'oxydent lentement à l'air en Fe^{3+} : la solution à doser doit être préparée et dosée rapidement, sans quoi la concentration mesurée sera trop faible.
- La solution de permanganate se décompose lentement à la lumière : elle se conserve en flacon ambré et doit être étalonnée régulièrement.

LESAVAIS-TU ?**Le permanganate de potassium, un oxydant aux mille usages**

Le permanganate de potassium ne sert pas qu'aux dosages scolaires ! Grâce à son fort pouvoir oxydant, il est utilisé comme désinfectant (antiseptique dilué en pharmacopée) et pour le traitement de l'eau de boisson : il élimine le fer et le manganèse dissous, détruit de nombreux micro-organismes et oxyde les matières organiques responsables des mauvais goûts. Certaines stations de traitement d'eau au Cameroun y ont recours, en complément de la chloration. C'est aussi le réactif de l'**éthylotest** chimique d'autrefois : le dichromate (puis le permanganate dans certaines versions) changeait de couleur en présence de l'éthanol expiré par un conducteur ayant bu — une application directe de l'oxydoréduction au contrôle routier !

EXERCICE 1**Pour t'entraîner**

Un comprimé anti-anémique est dissous dans de l'eau distillée acidifiée ; le volume est ajusté à 100,0 mL. On prélève 20,0 mL de cette solution que l'on dose par une solution de KMnO_4 à $0,0050 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 12,4 \text{ mL}$. Calculer la masse de fer contenue dans un comprimé. (Réponse attendue : environ 86 mg.)

En résumé, le dosage manganimétrique des ions Fe^{2+} repose sur une réaction totale et rapide, un repérage de l'équivalence sans indicateur grâce à la couleur propre du permanganate, et une relation stœchiométrique dominée par le fameux facteur 5. Dans la section suivante, nous découvrirons un second grand dosage d'oxydoréduction, l'iodométrie, où le repérage de l'équivalence fait cette fois appel à un indicateur externe : l'empois d'amidon.

5 DOSAGE DU DIODE PAR LES IONS THIOSULFATE (IODOMÉTRIE)

Dans la section précédente, tu as découvert le dosage manganimétrique : l'ion permanganate MnO_4^- , magnifiquement violet, jouait à la fois le rôle de **réactif titrant** et celui d'**indicateur** de fin de réaction, puisqu'à l'équivalence la solution passait de l'incolore au rose persistant. Mais tous les oxydants ne sont pas assez colorés pour s'auto-signaliser. Que faire, par exemple, pour déterminer la concentration d'une solution de **diiode** I_2 , comme la teinture d'iode que l'on achète en pharmacie pour désinfecter les plaies ? Le diiode est bien coloré (brun-jaune), mais sa cou-

leur s'estompe progressivement et devient difficile à juger à l'œil nu. Il faut alors un auxiliaire : un indicateur coloré ajouté. C'est toute la richesse de l'**iodométrie**, que nous allons étudier pas à pas.

5.1 Contexte et principe général de l'iodométrie

Imagine que tu veuilles vérifier l'étiquette d'un flacon de teinture d'iode acheté dans une pharmacie de Douala : la concentration annoncée en diiode est-elle correcte ? Le diiode est un oxydant ; pour le doser, il faut un réducteur qui réagisse avec lui de façon rapide, totale et unique. Le candidat idéal est l'ion **thiosulfate** $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, fourni par une solution de thiosulfate de sodium $2\text{Na}^+ + \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, incolore.

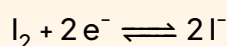
DÉFINITION Iodométrie

L'**iodométrie** est l'ensemble des dosages d'oxydoréduction mettant en jeu le couple I_2/I^- . Dans le cas le plus courant, le diiode I_2 (oxydant, espèce titrée) est dosé par les ions **thiosulfate** $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (réducteur, espèce titrante), qui sont oxydés en ions **tétrathionate** $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$. L'iodométrie permet aussi des dosages en retour : un excès de diiode est introduit, puis l'excès restant est dosé par le thiosulfate.

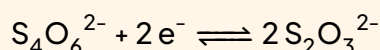
5.2 Les couples mis en jeu et la prévision de la réaction

Les deux couples d'oxydoréduction concernés sont :

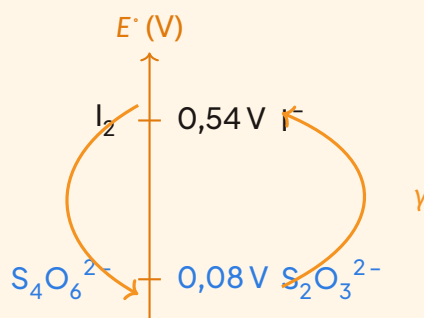
- le couple I_2/I^- , de potentiel normal $E^\circ = 0,54\text{ V}$:



- le couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, de potentiel normal $E^\circ = 0,08\text{ V}$:



Appliquons la **règle du gamma** : on place les deux couples sur un axe vertical de potentiels croissants, l'oxydant le plus fort en haut à gauche, le réducteur le plus fort en bas à droite.

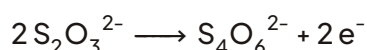
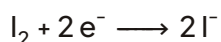


Règle du gamma : I_2 (oxydant du couple le plus haut) réagit spontanément avec $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (réducteur du couple le plus bas).

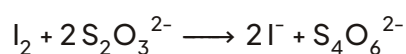
L'oxydant le plus fort, I_2 , réagit donc avec le réducteur le plus fort, $S_2O_3^{2-}$. La réaction est spontanée, quasi totale et rapide à température ambiante : toutes les conditions d'un bon dosage sont réunies.

À RETENIR Équation de la réaction de dosage

En combinant la réduction du diiode et l'oxydation du thiosulfate :



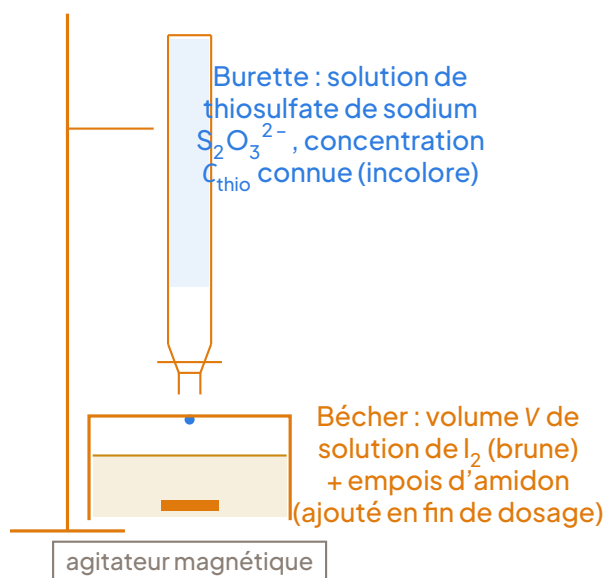
on obtient l'équation-bilan du dosage iodométrique :



Réaction rapide, totale et unique à température ambiante, sans catalyseur. Remarque le coefficient 2 devant $S_2O_3^{2-}$: il sera décisif dans les calculs.

5.3 Dispositif expérimental et repérage de l'équivalence

Le montage est celui d'un dosage classique : la solution titrante de thiosulfate de sodium, de concentration connue, est placée dans la **burette** ; un volume précis V de solution de diiode, prélevé à la pipette jaugée, est placé dans le bécher (ou l'erlenmeyer) agité.



Montage du dosage iodométrique : le thiosulfate de sodium (burette) titre le diiode (bécher).

Au fur et à mesure de l'addition de thiosulfate, le diiode est consommé : la teinte brune de la solution s'atténue et devient jaune pâle. Mais juger la disparition totale de ce jaune pâle est dé-

licat. On utilise alors un indicateur coloré remarquable : l'**empois d'amidon**.

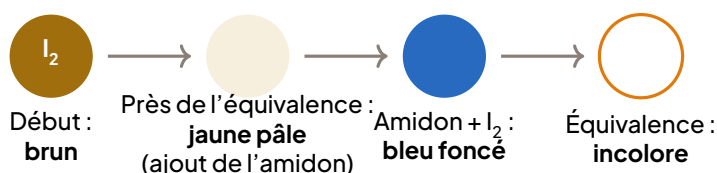
PROPRIÉTÉ L'empois d'amidon, indicateur du diiode

L'empois d'amidon forme avec le diiode un complexe d'inclusion d'un bleu foncé (presque noir) très intense, décelable même à très faible concentration en I_2 . En l'absence de diiode, il est incolore. À l'équivalence, la solution passe donc brutalement du bleu foncé à l'incolore : le virage est net et facile à repérer.

MÉTHODE Quand ajouter l'empois d'amidon ?

1. Verser le thiosulfate jusqu'à ce que la solution brune devienne jaune pâle (on est alors très proche de l'équivalence).
2. Ajouter seulement à ce moment-là quelques gouttes d'empois d'amidon : la solution vire au bleu foncé.
3. Poursuivre l'addition de thiosulfate goutte à goutte jusqu'à la décoloration complète : c'est l'équivalence. Noter le volume versé V_E .

Pourquoi ne pas ajouter l'amidon dès le début ? En présence d'une grande quantité de diiode, il se formerait un complexe iode-amidon abondant et stable, difficile à détruire : la décoloration serait retardée et l'équivalence serait repérée trop tard, faussant le résultat.



Frise des couleurs observées au cours du dosage iodométrique.

5.4 Relation à l'équivalence et exploitation

À l'**équivalence**, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation $I_2 + 2 S_2O_3^{2-} \longrightarrow 2 I^- + S_4O_6^{2-}$: il faut **2 moles** de thiosulfate pour **1 mole** de diiode. Donc :

$$n(S_2O_3^{2-})_{\text{versé}} = 2 \times n(I_2)_{\text{présent}}$$

En notant C_{thio} la concentration du thiosulfate, V_E le volume versé à l'équivalence, $C(I_2)$ et V la concentration et le volume de la solution de diiode :

$$C_{\text{thio}} \times V_E = 2 \times C(I_2) \times V \quad \Rightarrow \quad C(I_2) = \frac{C_{\text{thio}} \times V_E}{2 \times V}$$

ATTENTION Le piège du facteur 2

L'erreur la plus fréquente au Probatoire est d'inverser le facteur 2. Retiens bien : c'est $n(S_2O_3^{2-}) = 2 n(I_2)$, et non $n(I_2) = 2 n(S_2O_3^{2-})$. Astuce de vérification : le thiosulfate est le réactif dont le coefficient stœchiométrique est le plus grand, donc sa quantité à l'équivalence doit être la plus grande. Si ton calcul donne une quantité de diiode supérieure à celle du thiosulfate versé, c'est que tu as inversé le facteur.

EXERCICE RÉSOLU 6 Dosage d'une solution de diiode

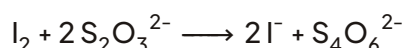
Énoncé. On prélève $V = 20,0$ mL d'une solution de diiode (teinture d'iode diluée) que l'on place dans un erlenmeyer. On dose par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_{\text{thio}} = 0,050 \text{ mol L}^{-1}$. L'empois d'amidon est ajouté lorsque la solution est jaune pâle ; la décoloration du bleu foncé survient pour $V_E = 16,4$ mL.

1. Écrire l'équation de la réaction de dosage.
2. Calculer la concentration molaire $C(I_2)$ de la solution.
3. En déduire sa concentration massique C_m en diiode. On donne $M(I_2) = 253,8 \text{ g mol}^{-1}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Les couples sont I_2/I^- ($E^\circ = 0,54 \text{ V}$) et $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$ ($E^\circ = 0,08 \text{ V}$). La règle du gamma donne :



2. À l'équivalence : $C_{\text{thio}} \times V_E = 2 \times C(I_2) \times V$, d'où :

$$C(I_2) = \frac{C_{\text{thio}} \times V_E}{2 \times V} = \frac{0,050 \times 16,4}{2 \times 20,0} = 0,0205 \text{ mol L}^{-1}$$

Vérification : $n(S_2O_3^{2-}) = 0,050 \times 16,4 \times 10^{-3} = 8,2 \times 10^{-4} \text{ mol}$ et $n(I_2) = 0,0205 \times 20,0 \times 10^{-3} = 4,1 \times 10^{-4} \text{ mol}$: on a bien $n(S_2O_3^{2-}) = 2 n(I_2)$.

3. Concentration massique :

$$C_m = C(I_2) \times M(I_2) = 0,0205 \times 253,8 \approx 5,2 \text{ g L}^{-1}$$

La solution contient donc environ 5,2 g de diiode par litre.

5.5 Comparaison des deux dosages d'oxydoréduction étudiés

Critère	Dosage manganimétrique	Dosage iodométrique
Espèce titrée	ions Fe^{2+} (réducteur)	diode I_2 (oxydant)
Espèce titrante	MnO_4^- (oxydant, violet)	$\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (réducteur, incolore)
Milieu	acide (imposé par MnO_4^-)	neutre ou légèrement acide
Repérage de l'équivalence	auto-indicateur : apparition du rose persistant de MnO_4^-	indicateur ajouté : empois d'amidon, virage bleu foncé → incolore
Relation à l'équivalence	$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$	$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2 n(\text{I}_2)$

À RETENIR L'essentiel de l'iodométrie

- Équation de dosage : $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, rapide et totale.
- Indicateur : l'empois d'amidon, ajouté uniquement quand la solution est jaune pâle ; virage du bleu foncé à l'incolore à l'équivalence.
- Relation à l'équivalence : $C(\text{I}_2) = \frac{C_{\text{thio}} \times V_E}{2 \times V}$.
- Contrairement au permanganate, le thiosulfate n'est pas auto-indicateur : un indicateur coloré ajouté est indispensable.

LESAVAIS-TU ? La teinture d'iode, un antiseptique contrôlé par iodométrie

La teinture d'iode vendue dans les pharmacies de Douala, Yaoundé ou Garoua est une solution de diode (souvent en présence d'iodure de potassium, qui augmente la solubilité de I_2 en formant l'ion I_3^-) utilisée comme antiseptique pour désinfecter les plaies. Son efficacité dépend directement de sa teneur en diode : les laboratoires de contrôle qualité vérifient ce titre précisément par iodométrie, avec du thiosulfate de sodium et de l'empois d'amidon. L'amidon utilisé pour fabriquer cet indicateur n'est autre que celui que l'on extrait du manioc ou du maïs, produits emblématiques de l'agriculture camerounaise !

EXERCICE 2 À toi de jouer

On dose $V = 10,0 \text{ mL}$ d'une solution de diode par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_{\text{thio}} = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 12,5 \text{ mL}$. Calcule la concentration molaire puis la concentration massique de la solution en diode.

CORRIGÉ Exercice

À l'équivalence : $C(I_2) = \frac{C_{\text{thio}} \times V_E}{2 \times V} = \frac{0,020 \times 12,5}{2 \times 10,0} = 0,0125 \text{ mol L}^{-1}$. Concentration massique : $C_m = 0,0125 \times 253,8 \approx 3,2 \text{ g L}^{-1}$.

6 MÉTHODOLOGIE, EXPLOITATION DES RÉSULTATS ET ENTRAÎNEMENT TYPE PROBATOIRE

Dans les sections précédentes, tu as appris à réaliser concrètement deux dosages d'oxydo-réduction : le dosage manganométrique des ions Fe^{2+} par les ions permanganate MnO_4^- , puis l'iodométrie, c'est-à-dire le dosage du diiode I_2 par les ions thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$. Tu sais donc manipuler la burette, repérer l'équivalence par un changement de couleur et écrire la relation fondamentale entre les quantités de matière. Reste maintenant l'étape décisive : celle qui transforme un élève qui « sait faire » en un candidat qui réussit au Probatoire. Cette dernière section te donne une méthode infaillible, en cinq étapes, pour traiter n'importe quel exercice de dosage, puis elle t'entraîne sur les pièges les plus fréquents et les exigences de rédaction de l'examen.

6.1 La démarche complète en cinq étapes

Face à un exercice de dosage, le candidat pressé saute directement au calcul. C'est la première erreur. Un dosage se résout comme on construit une maison : d'abord les fondations (les couples et les demi-équations), puis les murs (l'équation-bilan), puis le toit (la relation à l'équivalence), et seulement à la fin la décoration (l'application numérique). Voici la démarche complète, à apprendre par cœur.

MÉTHODE Résoudre un exercice de dosage d'oxydoréduction en cinq étapes

1. Identifier les deux couples mis en jeu. Repérer dans l'énoncé l'oxydant et le réducteur, puis écrire les deux couples sous la forme Ox/Red : par exemple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$. Vérifier leur position dans la classification électrochimique (l'oxydant le plus fort réagit avec le réducteur le plus fort, règle du gamma).
2. Écrire et équilibrer les deux demi-équations électroniques. Équilibrer d'abord les atomes autres que O et H, puis l'oxygène avec H_2O , puis l'hydrogène avec H^+ , puis la charge avec les électrons.
3. Établir l'équation-bilan. Multiplier chaque demi-équation par le coefficient qui égalise les électrons échangés, additionner, puis simplifier. Vérifier la conservation des atomes et des charges.

4. Écrire la relation à l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques : si l'équation s'écrit $a \text{ Ox}_1 + b \text{ Red}_2 \longrightarrow \text{produits}$, alors

$$\frac{n(\text{Ox}_1)_{\text{versé}}}{a} = \frac{n(\text{Red}_2)_{\text{dosé}}}{b}$$

5. Calculer, avec les unités. Remplacer n par $C \times V$, convertir les volumes en litres, isoler l'inconnue, calculer, puis exprimer le résultat avec trois chiffres significatifs et son unité.

ATTENTION Les volumes : toujours en litres !

Dans la relation $n = C \times V$, la concentration C s'exprime en mol L^{-1} : le volume V doit donc être converti en litres avant tout calcul. Un volume d'équivalence $V_E = 12,6 \text{ mL}$ s'écrit $V_E = 0,0126 \text{ L}$. Oublier cette conversion multiplie ton résultat par 1000 : c'est l'erreur numéro un des copies de Probatoire. Prends l'habitude d'écrire la conversion explicitement sur ta copie.

Étape 1 — Identifier les couples : oxydant titrant, réducteur titré ; vérifier la spontanéité par la règle du gamma.

Étape 2 — Demi-équations : équilibrer atomes, puis O avec H_2O , puis H avec H^+ , puis charges avec e^- .

Étape 3 — Équation-bilan : égaliser les électrons, additionner, simplifier, vérifier atomes et charges.

Étape 4 — Relation à l'équivalence : $\frac{n_{\text{Ox}}}{a} = \frac{n_{\text{Red}}}{b}$ (proportions stœchiométriques).

Étape 5 — Calcul : $n = C \times V$ avec V en litres ; résultat avec 3 chiffres significatifs et unité.

Organigramme de la démarche de résolution d'un exercice de dosage d'oxydoréduction.

6.2 Le schéma normalisé du dispositif expérimental

Au Probatoire, on te demande souvent de « schématiser et légender le dispositif de dosage ».

Un schéma non légendé ne rapporte qu'une fraction des points. La légende doit impérativement préciser :

- la **nature** de chaque solution (ex. « solution de permanganate de potassium acidifiée »);
- sa **concentration** quand elle est connue (ex. $C_1 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$);
- le **volume** prélevé à la pipette jaugée (ex. $V_2 = 20,0 \text{ mL}$);
- le rôle de chaque verrerie : burette graduée (solution titrante), erlenmeyer ou bécher (solution titrée), agitateur magnétique.

Rappelle-toi : la solution titrante (de concentration connue) va dans la burette ; la solution titrée (de concentration inconnue) est prélevée à la pipette jaugée et placée dans l'erlenmeyer. Pour le dosage manganimétrique, l'ion MnO_4^- joue en plus le rôle d'indicateur de fin de réaction : avant l'équivalence, la solution reste incolore (le permanganate est consommé instantanément) ; à l'équivalence, la première goutte en excès donne une coloration **rose persistante**.

6.3 Détermination précise du volume équivalent : les essais concordants

Une seule mesure de V_E ne suffit jamais : une goutte de trop et le volume est faussé. La démarche expérimentale correcte comporte deux phases.

EXPÉRIENCE

Détermination de V_E par essais concordants

Essai grossier (essai repère). On verse la solution titrante millilitre par millilitre en agitant, jusqu'au changement de couleur. On note le volume obtenu, par exemple $V_E \approx 13 \text{ mL}$. Cet essai, volontairement rapide, sert uniquement à localiser la zone de l'équivalence.

Essais précis. On refait le dosage en versant rapidement jusqu'à environ 1 mL avant le volume repère (ici jusqu'à 12 mL), puis goutte à goutte, en rinçant les parois de l'erlenmeyer à l'eau distillée si nécessaire. On note le volume à la goutte près. On recommence jusqu'à obtenir deux ou trois valeurs concordantes, c'est-à-dire écartées d'au plus 0,2 mL.

Exploitation. On retient la moyenne des essais concordants (on écarte l'essai grossier et tout essai aberrant).

EXEMPLE

Tableau des volumes et calcul de V_E

Lors du dosage de $V_2 = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution de Fe^{2+} par une solution de KMnO_4 à $C_1 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$, un élève consigne :

Essai	Grossier	Précis n°1	Précis n°2	Précis n°3
$V_E \text{ (mL)}$	13,0	12,8	12,6	12,7

Les trois essais précis sont concordants (écart maximal 0,2 mL). On retient :

$$V_E = \frac{12,8 + 12,6 + 12,7}{3} = 12,7 \text{ mL} = 0,0127 \text{ L}$$

6.4 De la concentration molaire à la concentration massique

Certains énoncés demandent la **concentration massique** C_m (en g L^{-1}), par exemple pour comparer une teneur en fer à une norme. Le passage est immédiat :

À RETENIR Concentration massique

$$C_m = C \times M$$

avec C la concentration molaire (mol L^{-1}), M la masse molaire de l'espèce dosée (g mol^{-1}) et C_m la concentration massique (g L^{-1}). Attention : M est la masse molaire de l'espèce dosée (par exemple $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$ si l'on veut la teneur en fer), pas celle du sel dissous.

EXEMPLE Teneur en fer d'une solution

Si le dosage donne $C(\text{Fe}^{2+}) = 0,079 \text{ mol L}^{-1}$, la concentration massique en fer vaut :

$$C_m = 0,079 \times 55,8 = 4,41 \text{ g L}^{-1}$$

Soit environ 4,4 g de fer par litre de solution.

6.5 Le piège de la dilution : remonter à la solution mère

Très souvent, l'échantillon à doser est trop concentré pour être dosé directement : on le **dilue** avant le dosage. L'énoncé dit alors, par exemple : « on dilue 10 fois la solution commerciale ; on dose 20,0 mL de la solution diluée ». Le calcul fournit la concentration de la solution diluée ; il faut ensuite remonter à la solution mère en multipliant par le facteur de dilution.

ATTENTION Erreur fréquente au Probatoire : oublier le facteur de dilution

Beaucoup de candidats calculent correctement la concentration de la solution diluée... et s'arrêtent là, alors que la question porte sur la solution mère (commerciale, initiale). Si la solution a été diluée F fois, alors :

$$C_{\text{mère}} = F \times C_{\text{diluée}}$$

avec $F = \frac{V_{\text{fiole}}}{V_{\text{prélevé}}}$. Souligne dans l'énoncé les mots « diluée », « solution mère », « solution commerciale » : ils t'indiquent qu'un facteur de dilution se cache quelque part.

EXEMPLE Solution de Fe^{2+} diluée dix fois

Une solution de sulfate de fer(II) est diluée 10 fois (10,0 mL prélevés, complétés à 100,0 mL). Le dosage manganimétrique de la solution diluée donne :

$$C_{\text{diluée}} = 0,0079 \text{ mol L}^{-1}$$

La concentration de la solution mère est donc :

$$C_{\text{mère}} = 10 \times 0,0079 = 0,079 \text{ mol L}^{-1}$$

Oublier le facteur 10, c'est donner une réponse dix fois trop faible : zéro point sur la question, même si tout le reste est juste.

6.6 Compléments utiles au Probatoire (hors programme strict)

Les deux notions qui suivent ne figurent pas explicitement dans le programme officiel de Première, mais elles apparaissent régulièrement dans les sujets et te donnent une longueur d'avance.

Le degré de pureté. Lorsqu'on dose un échantillon solide (par exemple des cristaux de sulfate de fer(II) partiellement oxydés à l'air), on compare la masse d'espèce pure trouvée par le dosage à la masse totale de l'échantillon :

$$\text{degré de pureté} = \frac{m_{\text{espèce pure}}}{m_{\text{échantillon}}} \times 100 \quad (\text{en } \%)$$

Par exemple, si le dosage montre qu'un échantillon de 2,50 g de « sulfate de fer(II) » contient en réalité 2,30 g de FeSO_4 , le degré de pureté vaut $\frac{2,30}{2,50} \times 100 = 92 \%$.

Incertitude simple sur V_E . Le volume équivalent est lu à la burette avec une précision d'environ une goutte, soit $\pm 0,05 \text{ mL}$ à $\pm 0,1 \text{ mL}$. On écrit alors le résultat sous la forme $V_E = (12,7 \pm 0,1) \text{ mL}$. Cela justifie l'exigence des essais concordants : deux essais écartés de plus de 0,2 mL signalent une erreur de manipulation (goutte de trop, agitation insuffisante, lecture du ménisque biaisée).

Chiffres significatifs. Au Probatoire, les données comportent en général trois chiffres significatifs ($C_1 = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$, $V_2 = 20,0 \text{ mL}$) : ton résultat final doit donc être donné avec **trois chiffres significatifs**. Écris $C_2 = 0,0127 \text{ mol L}^{-1}$, et non $C_2 = 0,012698 \text{ mol L}^{-1}$ (précision illusoire) ni $C_2 = 0,01 \text{ mol L}^{-1}$ (perte d'information). Garde les valeurs intermédiaires non arrondies dans ta calculatrice et n'arrondis qu'à la toute fin.

LESAVAIS-TU ? Combien vaut un exercice de dosage au Probatoire ?

Aux Probatoires C et D, un exercice de dosage d'oxydoréduction rapporte en moyenne 4 à 6 points sur 20 en chimie. La répartition typique est la suivante : demi-équations et équation-bilan (2 points), relation à l'équivalence correctement écrite (1 point à elle seule, même sans calcul !), application numérique avec unités (1 à 2 points), schéma légendé ou question de réflexion (1 point). Moralité : même si tu doutes de ton calcul, écris toujours la

relation à l'équivalence et l'équation-bilan : ce sont des points garantis.

6.7 Exercice résolu type Probatoire

EXERCICE RÉSOLU 7 Dosage du fer(II) dans un anti-anémique

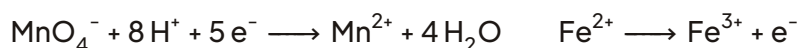
Pour traiter l'anémie, très répandue chez les femmes enceintes au Cameroun, on prescrit des comprimés de sulfate de fer(II). On dissout un comprimé dans de l'eau distillée acidifiée et on complète à 200,0 mL (solution S). On prélève $V_2 = 20,0$ mL de S que l'on dose par une solution acidifiée de permanganate de potassium de concentration $C_1 = 0,0100 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence (coloration rose persistante) est obtenue pour $V_E = 11,4$ mL.

1. Écrire les demi-équations et l'équation-bilan du dosage. 2. Écrire la relation à l'équivalence et calculer la concentration C_2 en ions Fe^{2+} de la solution S. 3. En déduire la masse de fer contenue dans un comprimé. On donne $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$.

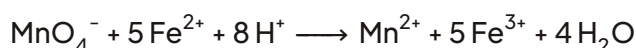
SOLUTION

1. Couples et équation-bilan. Couples mis en jeu : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ ($E^\circ = 1,51 \text{ V}$) et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$ ($E^\circ = 0,77 \text{ V}$). D'après la règle du gamma, MnO_4^- (oxydant le plus fort) oxyde Fe^{2+} (réducteur le plus fort) : la réaction est spontanée, totale et rapide en milieu acide.

Demi-équations :



On multiplie la seconde par 5 pour égaliser les électrons, puis on additionne :



Vérification : charges $-1 + 10 + 8 = +17$ à gauche, $+2 + 15 = +17$ à droite ; atomes équilibrés. La réaction est totale, rapide et unique : elle convient parfaitement à un dosage.

2. Relation à l'équivalence et calcul de C_2 . À l'équivalence, les réactifs sont dans les proportions stœchiométriques :

$$\frac{n(\text{MnO}_4^-)}{1} = \frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} \implies C_1 V_E = \frac{C_2 V_2}{5} \implies C_2 = \frac{5 C_1 V_E}{V_2}$$

Application numérique (volumes en litres, mais le rapport V_E/V_2 permet de garder les mL) :

$$C_2 = \frac{5 \times 0,0100 \times 11,4}{20,0} = 0,0285 \text{ mol L}^{-1}$$

3. Masse de fer par comprimé. La solution S (200,0 mL) contient :

$$n(\text{Fe}^{2+}) = C_2 \times V_S = 0,0285 \times 0,2000 = 5,70 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m(\text{Fe}) = n \times M = 5,70 \times 10^{-3} \times 55,8 = 0,318 \text{ g}$$

Soit environ 318 mg de fer par comprimé, valeur cohérente avec les posologies usuelles.

6.8 Les erreurs classiques à corriger impérativement

Voici la « galerie des horreurs » relevée dans les copies, avec le remède pour chacune.

Erreur classique	Correction
Équation-bilan non équilibrée (électrons non égalisés)	Multiplier chaque demi-équation par le bon coefficient avant d'additionner; vérifier atomes et charges.
Facteur stœchiométrique oublié : écrire $C_1 V_E = C_2 V_2$ alors que l'équation est $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+}$	Toujours écrire $\frac{n_1}{a} = \frac{n_2}{b}$ à partir de l'équation-bilan. Ici $C_2 = \frac{5C_1 V_E}{V_2}$.
Volumes laissés en mL dans $n = C \times V$	Convertir en litres : $V_E = 12,7 \text{ mL} = 0,0127 \text{ L}$.
Oublier de remonter à la solution mère après dilution	Multiplier par le facteur de dilution $F : C_{\text{mère}} = F \times C_{\text{diluée}}$.
Confondre solution titrante et solution titrée dans la relation	Titrante = burette, concentration connue ; titrée = erlenmeyer, concentration inconnue.
Résultat sans unité ou avec 8 chiffres	Trois chiffres significatifs et une unité : $C_2 = 0,0285 \text{ mol L}^{-1}$.

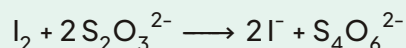
EXERCICE 3 Entraînement type Probatoire : iodométrie

On dose le diiode présent dans $V_2 = 25,0 \text{ mL}$ d'une solution de Lugol (antiseptique) par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_1 = 0,0500 \text{ mol L}^{-1}$, en présence d'empois d'amidon. La décoloration (disparition du bleu) survient pour $V_E = 14,2 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan du dosage (couples I_2/I^- et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$). 2. Établir la relation à l'équivalence et calculer $C(\text{I}_2)$. 3. Calculer la concentration massique en diiode ($M(\text{I}_2) = 253,8 \text{ g mol}^{-1}$).

CORRIGÉ Exercice : iodométrie

1. Demi-équations : $\text{I}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{I}^-$ et $2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^-$. Équation-bilan :



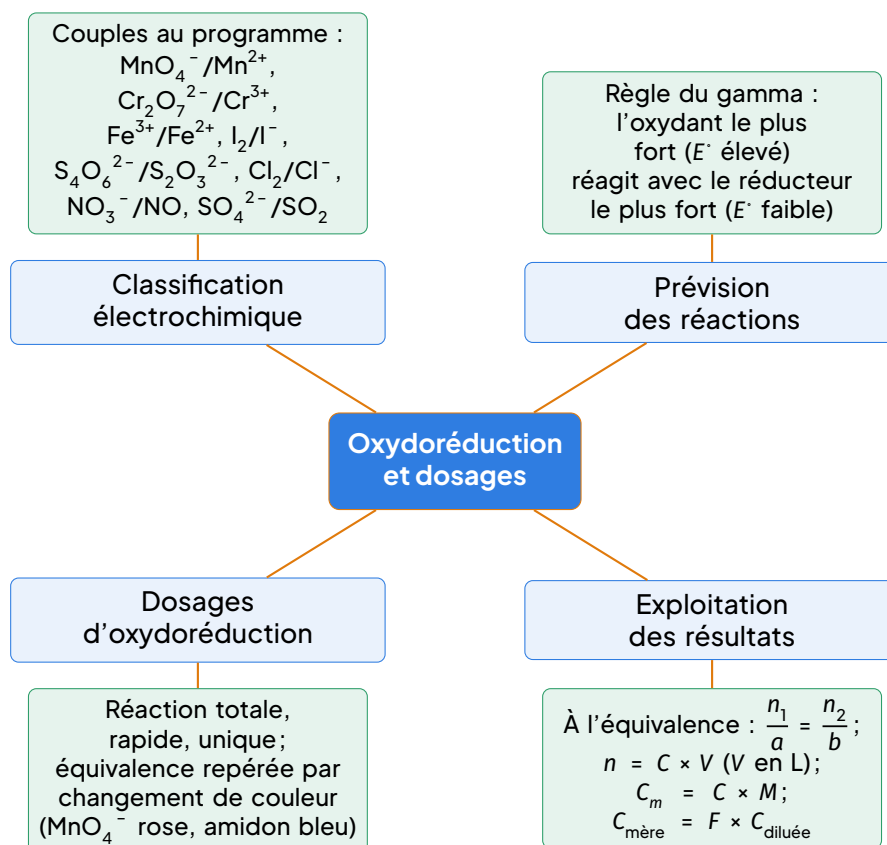
Réaction totale, rapide, sans chauffage ni catalyseur ; l'empois d'amidon sert d'indicateur (bleu foncé avec I_2 , incolore à l'équivalence).

2. À l'équivalence : $\frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2} = \frac{n(\text{I}_2)}{1}$, d'où $C(\text{I}_2) = \frac{C_1 V_E}{2V_2} = \frac{0,0500 \times 14,2}{2 \times 25,0} = 0,0142 \text{ mol L}^{-1}$.

3. $C_m = C \times M = 0,0142 \times 253,8 = 3,60 \text{ g L}^{-1}$.

6.9 Bilan de la leçon : tout est relié

Cette leçon t'a mené de la classification électrochimique aux dosages, en passant par la prévision des réactions. La logique est implacable et belle : les potentiels normaux E° permettent de prévoir quelle réaction aura lieu (règle du gamma) ; cette réaction, totale et rapide, devient le support d'un dosage ; et la stœchiométrie de cette réaction fournit la relation à l'équivalence, clé de tous les calculs. La carte mentale ci-dessous résume l'ensemble : garde-la sous les yeux pour réviser.



Carte mentale de synthèse : de la classification électrochimique aux calculs de dosage.

À RETENIR

L'essentiel de la section

- Un exercice de dosage se résout en cinq étapes : couples → demi-équations → équation-bilan → relation à l'équivalence → calcul.
- À l'équivalence : $\frac{n_{\text{Ox}}}{a} = \frac{n_{\text{Red}}}{b}$, avec $n = C \times V$ et V en litres.
- V_E se détermine par un essai grossier puis des essais précis concordants (écart ≤ 0,2 mL) dont on fait la moyenne.
- Concentration massique : $C_m = C \times M$; solution diluée : $C_{\text{mère}} = F \times C_{\text{diluée}}$.

- Résultat final : trois chiffres significatifs et une unité. La relation à l'équivalence, même seule, rapporte des points : écris-la toujours.

Tu es désormais armé pour affronter n'importe quel sujet de dosage d'oxydoréduction au Probatoire. Entraîne-toi sur les exercices de la plateforme : la méthode des cinq étapes doit devenir un réflexe, aussi automatique que le geste de lire le ménisque à la burette. Bon courage, et rendez-vous à la prochaine leçon !

7 TRAVAUX PRATIQUES

7.1 Objectifs du TP

- Mettre en œuvre une technique de **dosage d'oxydoréduction** (manganimétrie) pour déterminer la concentration molaire inconnue d'une solution d'ions fer(II) Fe^{2+} .
- Identifier le **point d'équivalence** grâce au changement de couleur intrinsèque du réactif titrant (permanganate), sans indicateur ajouté.
- Maîtriser les manipulations de base : rinçage et remplissage de la burette, jaugeage à la pipette, agitation efficace, lecture du ménisque.
- Écrire les demi-équations électroniques, l'équation-bilan de la réaction et établir le tableau d'avancement pour calculer la concentration recherchée.
- Évaluer la précision des résultats (essais concordants) et discuter les sources d'erreurs expérimentales.
- Connaître l'alternative iodométrique (dosage du diiode par le thiosulfate) si le permanganate fait défaut.

7.2 Matériel et produits

Catégorie	Désignation	Quantité / Concentration
Verrerie	Burette graduée (classe B)	25 mL (une par binôme)
	Pipette jaugée (classe B)	10,0 mL (une par binôme)
	Bécher (ou erlenmeyer)	100 mL ou 150 mL (deux)
	Entonnoir en verre	1
	Fiole jaugée (pour préparation Fe^{2+})	100 mL ou 250 mL
	Bagotte agitateur / Barre magnétique + agitateur	1
Produits	Solution de permanganate de potassium KMnO_4	$0,0200 \text{ mol L}^{-1}$ ($\approx 3,16 \text{ g L}^{-1}$)
	Sulfate de fer(II) heptahydraté $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (solide)	3,0 g (pour 100 mL $0,10 \text{ mol L}^{-1}$)
	Acide sulfurique dilué H_2SO_4	$1,0 \text{ mol L}^{-1}$ ($\approx 55 \text{ mL}$ par titration)
	Eau distillée	En quantité suffisante
Sécurité	Blouse, lunettes de protection, gants nitrile	Obligatoires
Alternatives locales (contexte Cameroun) :		
Si KMnO_4 absent : Teinture d'iode (pharmacie, $\approx 0,1 \text{ mol L}^{-1}$ en I_2) diluée 1/10 + Solution de thiosulfate de sodium $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ $0,050 \text{ mol L}^{-1}$ + Amidon de maïs (maïzena) bouilli comme indicateur.		
Si pipette/burette manquantes : Seringue graduée 10 mL (pipette) + Burette de Mohr en plastique ou burette en verre récupérée (vérifier l'étanchéité du robinet).		

7.3 Sécurité

ATTENTION Consignes de sécurité impératives – Pictogrammes SGH

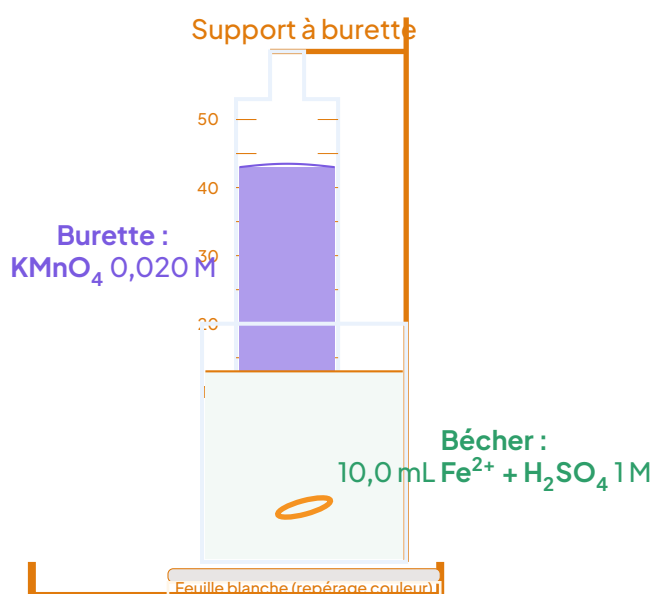
Acide sulfurique H_2SO_4 1 mol L^{-1} : Pictogramme GHS05 (Corrosif). Risque de brûlures graves oculaires et cutanées. Gestes : Porter gants, lunettes, blouse. En cas de projection : rincer immédiatement à l'eau courante pendant 15 min (œil : rincer paupières ouvertes). Ne jamais verser l'eau dans l'acide (éclaboussures violentes) : verser l'acide dans l'eau. Neutraliser les petits déversements avec du bicarbonate de sodium NaHCO_3 (effervescence CO_2).

Permanganate de potassium KMnO_4 $0,02 \text{ mol L}^{-1}$: Pictogrammes GHS03 (Comburant), GHS07 (Danger), GHS09 (Dangereux pour l'environnement). Fort pouvoir colorant (taches brunes MnO_2 tenaces sur peau, tissu, pailleasse). Gestes : Gants obligatoires. Ne pas chauffer au contact de matières organiques (risque d'inflammation). Éliminer les résidus dans le bac « Oxydants/Métaux lourds », pas dans l'évier.

Sulfate de fer(II) $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$: Pictogramme GHS07 (Danger). Nocif par ingestion, irritant. S'oxyde rapidement à l'air en Fe^{3+} (précipité brun $\text{Fe}(\text{OH})_3$) : préparer la solution juste avant le TP et la boucher.

Règles générales : Pas de manger/boire au labo. Laver les mains à la fin. Connaître l'emplacement de la douche de sécurité et du lave-œil.

7.4 Schéma du dispositif



Dispositif de titration manganimétrique. La burette contient la solution violette de MnO_4^- . Le bécher (sur fond blanc) reçoit la solution incolore de Fe^{2+} acidifiée. L'équivalence est signalée par l'apparition d'une teinte rose pâle persistante (excès de MnO_4^-).

7.5 Protocole

- Préparation de la solution titrée (Fe^{2+})** : Péser 3,00 g de $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ (masse molaire 278,0 g mol^{-1}) dans un bécher, dissoudre dans 50 mL d'eau distillée, transvaser dans une fiole jaugée 100 mL, compléter à l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Homogénéiser. Concentration théorique : 0,108 mol L^{-1} . Nota : Préparer juste avant la manipulation pour limiter l'oxydation par l'air.
- Mise en place de la burette (titrant KMnO_4)** : Rincer la burette 2 fois avec 5 mL d'eau distillée (ouvrir le robinet), puis 2 fois avec 5 mL de solution KMnO_4 0,0200 M (récupérer les rinçages dans un bécher « déchets »). Remplir la burette au-dessus du trait 0 mL à l'entonnoir, chasser la bulle d'air au robinet. Ajuster le ménisque sur le trait 0,00 mL (lecture bas du ménisque, œil au niveau du liquide). Noter $V_i = 0,00$ mL.
- Prélèvement de l'analyte** : Rincer la pipette jaugée 10,0 mL 2 fois eau distillée, puis 2 fois avec la solution Fe^{2+} (peu de volume). Prélever 10,0 mL de solution Fe^{2+} , laisser s'écouler

dans le bécher 100 mL (ou erlenmeyer). Toucher la paroi avec l'embout 15 s, ne pas souffler dans la pipette.

- Acidification** : Ajouter 20 mL d'eau distillée puis 10,0 mL d'acide sulfurique H_2SO_4 1,0 M (mesuré au cylindre gradué ou à la pipette). L'acide fournit les H^+ nécessaires (8 H^+ par MnO_4^-) et empêche l'hydrolyse/précipitation de MnO_2 brun. **Ne pas utiliser HCl (oxydé en Cl_2) ni HNO_3 (oxydant).**
- Titrage** : Placer le bécher sur une feuille blanche sous la burette. Agiter doucement (baguette ou barre magnétique). Verser le KMnO_4 1 mL par 1 mL d'abord : la couleur violette disparaît instantanément (réaction rapide). Lorsque la décoloration ralentit, passer en **goutte à goutte** (1 goutte $\approx 0,05$ mL).
- Repérage de l'équivalence** : Arrêter dès l'apparition d'une **teinte rose pâle persistante** (> 30 s sous agitation) signe d'un excès infime de MnO_4^- . Noter le volume final V_f . Le volume équivalent $V_E = V_f - V_i$.
- Répétition** : Refaire l'opération (étapes 3 à 6) deux fois minimum. Les volumes équivalents V_{E1}, V_{E2}, V_{E3} doivent être **concordants** (écart $< 0,10$ mL pour une burette classe B). Moyenne $V_E = \frac{\sum V_{Ei}}{n}$.

7.6 Observations et résultats attendus

Essai	V_i (mL)	V_f (mL)	V_E (mL)	Commentaire
1	0,00	10,05	10,05	Rose pâle stable après 30 s
2	0,00	10,02	10,02	Concordant avec essai 1
3	0,00	10,04	10,04	Concordant
Moyenne V_E		10,04 mL		Écart max 0,03 mL $< 0,10$ mL : résultats exploitables

À RETENIR Observations clés

- La solution Fe^{2+} est incolore (ou vert très pâle). L'ajout d' H_2SO_4 ne change pas la couleur.
- Tant que Fe^{2+} est en excès, le MnO_4^- violet est réduit en Mn^{2+} incolore : la solution reste incolore.
- Au point d'équivalence, tout le Fe^{2+} est consommé. La goutte suivante de MnO_4^- n'est plus réduite : la couleur violette/rose persiste.
- Pas d'indicateur ajouté : le MnO_4^- est auto-indicateur (couleur intense, $\epsilon \approx 2300 \text{ L mol}^{-1} \text{ cm}^{-1}$ à 525 nm).

7.7 Exploitation

EXERCICE RÉSOLU 8 Question 1 : Demi-équations électroniques

Écrire les deux demi-équations électroniques des couples $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ en milieu acide.

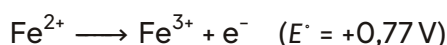
SOLUTION

Solution :

- Couple $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$: Mn passe de +7 à +2, gain de 5 électrons. Bilan O par H_2O , H par H^+ :



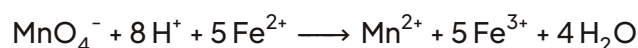
- Couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$: Fe passe de +2 à +3, perte de 1 électron :

**EXERCICE RÉSOLU 9** Question 2 : Équation-bilan

Déduire l'équation-bilan de la réaction de dosage.

SOLUTION

On multiplie la 2ème équation par 5 pour égaler les électrons, puis on additionne :



Vérification : Charges : $(-1) + 8(+1) + 5(+2) = +17$ à gauche ; $(+2) + 5(+3) = +17$ à droite. Atomes : OK.

EXERCICE RÉSOLU 10 Question 3 : Choix de l'acide

Justifier l'utilisation de l'acide sulfurique et non de l'acide chlorhydrique ou nitrique.

SOLUTION

- HCl : Cl^- est réducteur ($E^\circ_{\text{Cl}_2/\text{Cl}^-} = +1,36\text{ V} < +1,51\text{ V}$). MnO_4^- oxyderait Cl^- en Cl_2 (gaz toxique, vert), faussant le dosage.
- HNO_3 : NO_3^- est oxydant ($E^\circ_{\text{NO}_3^-/\text{NO}} = +0,96\text{ V}$). Il pourrait oxyder Fe^{2+} en Fe^{3+} avant le titrage, ou perturber la cinétique.
- H_2SO_4 : SO_4^{2-} n'est ni oxydant ni réducteur dans ces conditions ($E^\circ_{\text{SO}_4^{2-}/\text{SO}_2} = +0,17\text{ V}$). Elle fournit les H^+ nécessaires sans interférence redox. De plus, Fe^{2+} et Fe^{3+} forment des complexes stables avec SO_4^{2-} limitant l'hydrolyse.

EXERCICE RÉSOLU 11 Question 4 : Auto-indication

Pourquoi n'a-t-on pas besoin d'ajouter d'indicateur coloré (phénolphtaléine, etc.)?

SOLUTION

Le réactif titrant KMnO_4 est intensément coloré (violet, $\lambda_{\text{max}} \approx 525 \text{ nm}$). Le produit de réduction Mn^{2+} est incolore en solution diluée. Tant que Fe^{2+} est présent, le MnO_4^- ajouté est consommé $\rightarrow$ solution incolore. À l'équivalence, le Fe^{2+} est épuisé; le MnO_4^- suivant reste en solution $\rightarrow$ apparition de la couleur rose/violette. C'est un dosage auto-indiqué. La sensibilité visuelle est excellente (seuil $\approx 10^{-6} \text{ M}$ en MnO_4^-).

EXERCICE RÉSOLU 12 Question 5 : Calcul de la concentration

Calculer la concentration molaire $C_{\text{Fe}^{2+}}$ de la solution titrée.

SOLUTION

Données : $C_{\text{MnO}_4^-} = 0,0200 \text{ mol L}^{-1}$, $V_E = 10,04 \text{ mL} = 10,04 \times 10^{-3} \text{ L}$, $V_{\text{Fe}^{2+}} = 10,00 \text{ mL} = 10,00 \times 10^{-3} \text{ L}$. Méthode 1 : Tableau d'avancement (recommandée au Probatoire)

État	MnO_4^-	$+ 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \rightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$
Initial	$n_{\text{MnO}_4^-}^0$	$n_{\text{Fe}^{2+}}^0$ (excès)
Final (Éq)	0	0
Avancement x_E	x_E	$5x_E$

À l'équivalence : $n_{\text{MnO}_4^-}^0 = x_E$ et $n_{\text{Fe}^{2+}}^0 = 5x_E = 5n_{\text{MnO}_4^-}^0$.

$$n_{\text{MnO}_4^-}^0 = C_{\text{MnO}_4^-} \times V_E = 0,0200 \text{ mol L}^{-1} \times 10,04 \times 10^{-3} \text{ L} = 2,008 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$n_{\text{Fe}^{2+}}^0 = 5 \times 2,008 \times 10^{-4} \text{ mol} = 1,004 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$C_{\text{Fe}^{2+}} = \frac{n_{\text{Fe}^{2+}}^0}{V_{\text{Fe}^{2+}}} = \frac{1,004 \times 10^{-3} \text{ mol}}{10,00 \times 10^{-3} \text{ L}} = 0,1004 \text{ mol L}^{-1}$$

Méthode 2 : Relation de dosage directe

$$\frac{C_{\text{Fe}^{2+}} \times V_{\text{Fe}^{2+}}}{5} = C_{\text{MnO}_4^-} \times V_E \Rightarrow C_{\text{Fe}^{2+}} = 5 \times \frac{C_{\text{MnO}_4^-} \times V_E}{V_{\text{Fe}^{2+}}}$$

$$C_{\text{Fe}^{2+}} = 5 \times \frac{0,0200 \text{ mol L}^{-1} \times 10,04 \text{ mL}}{10,00 \text{ mL}} = 0,1004 \text{ mol L}^{-1}$$

Résultat : $C_{\text{Fe}^{2+}} = 0,100 \text{ mol L}^{-1}$ (arrondi à 3 chiffres significatifs, cohérent avec la préparation théorique 0,108 M compte tenu de l'oxydation partielle à l'air).

EXERCICE RÉSOLU 13 Question 6 : Incertitude et résultat final

Estimer l'incertitude-type $u(C_{\text{Fe}^{2+}})$ et donner le résultat final sous la forme $C \pm u(C)$.

SOLUTION

Incertitudes principales (burette classe B 25 mL : $u(V_E) \approx 0,03$ mL ; pipette classe B 10 mL : $u(V_{\text{Fe}^{2+}}) \approx 0,02$ mL ; solution titrant certifiée : $u_{\text{rel}}(C_{\text{MnO}_4^-}) \approx 0,5\%$).

$$\frac{u(C_{\text{Fe}^{2+}})}{C_{\text{Fe}^{2+}}} \approx \sqrt{\left(\frac{u(C_{\text{MnO}_4^-})}{C_{\text{MnO}_4^-}}\right)^2 + \left(\frac{u(V_E)}{V_E}\right)^2 + \left(\frac{u(V_{\text{Fe}^{2+}})}{V_{\text{Fe}^{2+}}}\right)^2}$$

$$\approx \sqrt{(0,005)^2 + \left(\frac{0,03}{10,04}\right)^2 + \left(\frac{0,02}{10,00}\right)^2} \approx \sqrt{2,5 \times 10^{-5} + 8,9 \times 10^{-6} + 4 \times 10^{-6}} \approx \sqrt{3,8 \times 10^{-5}} \approx 0,0062$$

$u(C_{\text{Fe}^{2+}}) \approx 0,0062 \times 0,1004 \text{ M} \approx 0,0006 \text{ M}$. Résultat final : $C_{\text{Fe}^{2+}} = (0,100 \pm 0,001 \text{ mol L}^{-1})$ (arrondi de l'incertitude à 1 chiffre significatif).

EXERCICE RÉSOLU 14 Question 7 : Variante iodométrique

Dosage du diiode par le thiosulfate (iodométrie).

SOLUTION

Si pas de KMnO_4 : On dose une solution de diiode I_2 (teinture d'iode diluée 0,01 M) par une solution étalon de thiosulfate $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ 0,050 M.

- Demi-équations : $\text{I}_2 + 2 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{I}^-$ ($E^\circ = +0,54 \text{ V}$) ; $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ ($E^\circ = +0,08 \text{ V}$).
- Équation-bilan : $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$.
- Indicateur : Amidon (solution de maïzena bouillie 1 g dans 100 mL eau, filtrée). L'amidon forme un complexe bleu intense avec I_2 (complexe charge-transfert).
- Protocole : Verser $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ dans I_2 acidifié (ou neutre) jusqu'à décoloration brutale du bleu (ajout amidon vers 1 mL de l'équivalence pour éviter l'adsorption d'iode sur l'amidon).
- Calcul : $C_{\text{I}_2} = \frac{C_{\text{S}_2\text{O}_3^{2-}} \times V_E}{2 \times V_{\text{I}_2}}$.

7.8 Conclusion

Ce TP a permis de réaliser un **dosage manganimétrique** : la détermination de la concentration d'une solution d'ions fer(II) par titration avec une solution étalon de permanganate de potas-

sium en milieu acide sulfurique.

- La réaction est **totale, rapide et unique** ($E_{\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}}^\circ - E_{\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}}^\circ = 0,74 \text{ V} > 0,3 \text{ V}$), ce qui assure un saut d'équivalence net.
- Le **point d'équivalence** est détecté **visuellement sans indicateur** grâce à la couleur propre du MnO_4^- (auto-indication) : passage de « incolore » à « rose pâle persistant ».
- L'exploitation rigoureuse via le **tableau d'avancement** (ou la relation de dosage $n_{\text{Fe}^{2+}} = 5n_{\text{MnO}_4^-}$) a conduit à une concentration expérimentale de $0,100 \text{ mol L}^{-1}$, en bon accord avec la valeur théorique de préparation ($0,108 \text{ M}$), la légère différence s'expliquant par l'oxydation atmosphérique du Fe^{2+} en Fe^{3+} lors de la préparation.
- La concordance des trois essais ($\Delta V_E < 0,1 \text{ mL}$) valide la reproductibilité de la manipulation.
- La **variante iodométrique** ($\text{I}_2/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$) avec indicateur amidon est une alternative classique (iodométrie) utile en l'absence de permanganate, reposant sur le même principe redox mais avec un indicateur exogène (complexe I_2 -amidon bleu).

Compétence validée : « Réaliser un dosage d'oxydoréduction, repérer l'équivalence, exploiter les résultats pour déterminer une concentration. » — Prêt pour l'épreuve pratique du Pro-batoire!

8 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

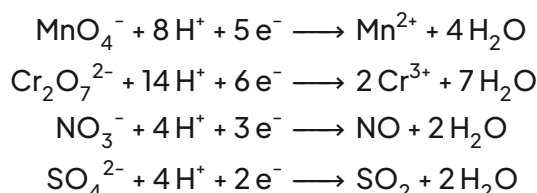
8.1 Fiches méthodes et exercices résolus

MÉTHODE Écrire une équation-bilan d'oxydoréduction avec les couples au programme

Pour équilibrer une réaction d'oxydoréduction en solution aqueuse acide, procède toujours dans l'ordre suivant :

1. Identifier les couples mis en jeu et écrire chaque demi-équation électronique dans le sens où elle se produit (oxydation pour le réducteur, réduction pour l'oxydant).
2. Équilibrer les demi-équations : d'abord les atomes autres que O et H, puis l'oxygène avec des molécules H_2O , puis l'hydrogène avec des ions H^+ , enfin la charge électrique avec des électrons e^- .
3. Multiplier chaque demi-équation par le plus petit coefficient entier qui égalise le nombre d'électrons échangés.
4. Additionner membre à membre : les électrons doivent disparaître totalement du bilan.
5. Vérifier la conservation des éléments et des charges dans l'équation finale.

Réflexe : les couples oxygénés au programme s'écrivent en milieu acide :



et les couples simples : $\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$, $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cl}^-$, $\text{I}_2 + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{I}^-$, $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

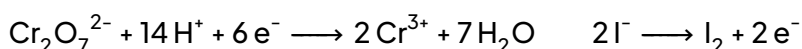
EXERCICE RÉSOLU 15 Action du dichromate sur les ions iode

En milieu acide, une solution orangée de dichromate de potassium oxyde les ions iode I^- en diiode I_2 . Écrire les demi-équations électroniques et l'équation-bilan de la réaction.

SOLUTION

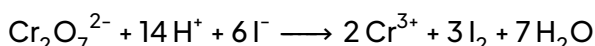
Étape 1 : identification des couples. Les couples mis en jeu sont $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ (oxydant $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) et I_2/I^- (réducteur I^-).

Étape 2 : demi-équations équilibrées.



Étape 3 : égalisation des électrons. La première demi-équation consomme 6 électrons, la seconde en libère 2 : on multiplie la seconde par 3.

Étape 4 : addition.



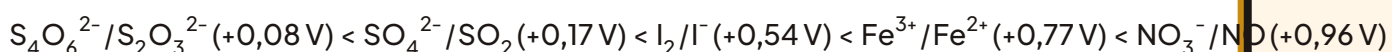
Étape 5 : vérification. Charges : à gauche $-2 + 14 - 6 = +6$, à droite $2 \times (+3) = +6$. Éléments : 2 Cr, 7 O, 14 H, 6 I de chaque côté. L'équation est correcte. Conclusion : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 6\text{I}^- + 14\text{H}^+ \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 3\text{I}_2 + 7\text{H}_2\text{O}$.

MÉTHODE

Prévoir une réaction à l'aide de la classification électrochimique

1. Repérer les deux couples présents dans le mélange et les placer sur l'axe des potentiels normaux E° .
2. Appliquer la règle du gamma : l'oxydant du couple de potentiel le plus élevé réagit spontanément avec le réducteur du couple de potentiel le plus faible.
3. Écrire les demi-équations dans les bons sens, puis l'équation-bilan.
4. Prévoir les observations : changement de couleur, dégagement gazeux, dépôt solide.

Rappel des potentiels usuels des couples du programme (ordre croissant) :



Repère : le couple H^+/H_2 (0,00 V) sert de référence.

EXERCICE RÉSOLU 16

L'ion permanganate oxyde-t-il l'ion fer(II) ?

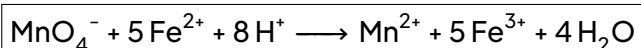
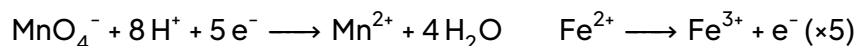
On mélange en milieu acide une solution de permanganate de potassium et une solution de sulfate de fer(II). Données : $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = +1,51\text{ V}$ et $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77\text{ V}$. La réaction est-elle spontanée ? Écrire son équation-bilan et prévoir l'observation.

SOLUTION

Étape 1 : positionnement des couples. $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) > E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+})$: le permanganate est l'oxydant le plus fort, Fe^{2+} est le réducteur le plus fort.

Étape 2 : règle du gamma. La réaction spontanée est celle entre MnO_4^- (oxydant du

couple le plus haut) et Fe^{2+} (réducteur du couple le plus bas) : elle est donc spontanée.
Étape 3 : équation-bilan.



Étape 4 : observation. La solution violette de permanganate se décolore progressivement : les ions Mn^{2+} formés sont quasi incolores et les ions Fe^{3+} donnent une teinte jaunâtre pâle. Cette décoloration est la base du **dosage manganimétrique**.

MÉTHODE Exploiter l'équivalence d'un dosage d'oxydoréduction

1. Écrire l'équation-bilan du dosage et relever les coefficients stœchiométriques de l'oxydant et du réducteur.
2. Identifier le rôle des solutions : solution **titrée** (réactif à doser, volume V connu avec précision, prélevé à la **pipette jaugée**) et solution **titrante** (concentration C connue, placée dans la **burette**).
3. Repérer l'équivalence : changement de couleur persistant (**auto-indication** avec MnO_4^- , empois d'amidon avec I_2).
4. Écrire la relation d'équivalence : si l'équation est $a \text{Ox} + b \text{Red} \rightarrow \text{produits}$, alors

$$\frac{n_{\text{Ox}}}{a} = \frac{n_{\text{Red}}}{b} \quad \text{soit} \quad \frac{C_{\text{Ox}} V_E}{a} = \frac{C_{\text{Red}} V_{\text{Red}}}{b}.$$

5. Calculer la concentration inconnue en respectant les unités (volumes dans la même unité) et les **chiffres significatifs**.

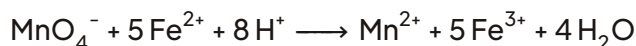
EXERCICE RÉSOLU 17 Dosage manganimétrique des ions fer(II)

On dose $V_{\text{Red}} = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution de sulfate de fer(II) acidifiée à l'acide sulfurique par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_{\text{Ox}} = 2,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 16,4 \text{ mL}$: la teinte rose persiste alors.

1. Écrire l'équation-bilan du dosage.
2. Définir l'équivalence et expliquer comment elle est repérée.
3. Calculer la concentration C_{Red} de la solution en ions Fe^{2+} , puis la concentration massique en fer(II) ($M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$).

SOLUTION

1. Équation-bilan. Couples : $\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$ et $\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$.



2. Équivalence. C'est l'instant où les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques : tout le Fe^{2+} est consommé. Avant l'équivalence, chaque goutte de MnO_4^- est décolorée par le Fe^{2+} en excès ; à l'équivalence, la première goutte en excès de permanganate donne à la solution une teinte rose persistante : MnO_4^- joue le rôle d'indicateur de fin de réaction (**auto-indication**).

3. Calcul de la concentration. Relation d'équivalence avec $a = 1$ et $b = 5$:

$$\frac{C_{\text{Ox}} V_E}{1} = \frac{C_{\text{Red}} V_{\text{Red}}}{5} \implies C_{\text{Red}} = \frac{5 C_{\text{Ox}} V_E}{V_{\text{Red}}} = \frac{5 \times 2,00 \text{e} - 2 \times 16,4}{20,0}$$

$$C_{\text{Red}} = 8,20 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}.$$

Concentration massique :

$$C_m = C_{\text{Red}} \times M(\text{Fe}) = 8,20 \text{e} - 2 \times 55,8 = 4,58 \text{ g L}^{-1}.$$

Conclusion : la solution contient $8,20 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$ d'ions Fe^{2+} , soit $4,58 \text{ g L}^{-1}$ de fer(II).

MÉTHODE

Réaliser et exploiter un dosage iodométrique (I_2 par $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$)

- Équation du dosage : $\text{I}_2 + 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2 \text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$. Relation d'équivalence : $n(\text{I}_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2}$.
- Montage : solution de diiode dans l'ermeneyer (volume prélevé à la pipette jaugée), solution de thiosulfate de sodium dans la burette.
- Indicateur : l'empois d'amidon, ajouté quand la solution n'est plus que jaune pâle ; l'équivalence est marquée par la décoloration du bleu foncé.
- Calcul : $C(\text{I}_2) = \frac{C(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) V_E}{2 V(\text{I}_2)}$.
- Dosage en retour possible : on peut d'abord faire réagir un oxydant (ex. MnO_4^-) sur un excès de I^- , puis doser le I_2 formé.

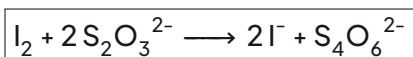
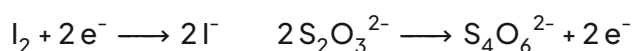
EXERCICE RÉSOLU 18 Dosage d'une eau iodée

Une solution de diiode (eau iodée utilisée comme antiseptique) est dosée par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_T = 5,00 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$. On prélève $V_I = 10,0 \text{ mL}$ d'eau iodée ; la décoloration de l'empois d'amidon survient pour $V_E = 12,8 \text{ mL}$.

1. Écrire l'équation-bilan et schématiser le dispositif.
2. Calculer la concentration molaire puis massique du diiode ($M(I_2) = 253,8 \text{ g mol}^{-1}$).

SOLUTION

1. Équation-bilan. Couples I_2/I^- et $S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}$:



Dispositif : burette contenant la solution de thiosulfate au-dessus d'un erlenmeyer contenant le prélèvement d'eau iodée et quelques gouttes d'empois d'amidon, le tout sur agitation magnétique.

2. Calculs. À l'équivalence : $n(I_2) = \frac{n(S_2O_3^{2-})}{2}$, donc

$$C(I_2) = \frac{C_T V_E}{2 V_I} = \frac{5,00 \times 10^{-2} \times 12,8}{2 \times 10,0} = 3,20 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}.$$

Concentration massique :

$$C_m = 3,20 \times 10^{-2} \times 253,8 = 8,12 \text{ g L}^{-1}.$$

Conclusion : l'eau iodée contient $3,20 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ de diiode, soit $8,12 \text{ g L}^{-1}$.

MÉTHODE Exploiter un tableau d'avancement à l'équivalence

Pour les mélanges non stœchiométriques ou les questions « que reste-t-il après réaction ? » :

1. Calculer les quantités initiales $n = C \times V$ de chaque réactif (attention : dilution éventuelle dans le mélange, mais pour l'avancement on utilise les quantités, pas les concentrations).
2. Dresser le tableau d'avancement avec l'équation-bilan.
3. Déterminer l'avancement maximal $x_{\max}$: le plus petit rapport $n_0/\text{coefficient}$ désigne le **réactif limitant**.
4. Conclure sur les quantités finales et, si besoin, sur les concentrations dans le volume

total.

EXERCICE RÉSOLU 19 Mélange permanganate – fer(II) hors équivalence

On verse $V_1 = 25,0 \text{ mL}$ d'une solution de KMnO_4 à $C_1 = 1,00 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$ dans $V_2 = 25,0 \text{ mL}$ d'une solution acidifiée de Fe^{2+} à $C_2 = 8,00 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$. Déterminer le réactif limitant, l'avancement maximal et la couleur finale du mélange.

SOLUTION

Quantités initiales :

$$n_0(\text{MnO}_4^-) = C_1 V_1 = 1,00 \text{e} - 2 \times 25,0 \text{e} - 3 = 2,50 \text{e} - 4 \text{ mol}$$

$$n_0(\text{Fe}^{2+}) = C_2 V_2 = 8,00 \text{e} - 2 \times 25,0 \text{e} - 3 = 2,00 \text{e} - 3 \text{ mol}$$

Tableau d'avancement pour $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$ (ions H^+ en excès) :

État	MnO_4^-	Fe^{2+}	Mn^{2+}	Fe^{3+}
Initial (mol)	$2,50 \times 10^{-4}$	$2,00 \times 10^{-3}$	0	0
Final (mol)	$2,50 \times 10^{-4} - x_{\text{max}}$	$2,00 \times 10^{-3} - 5x_{\text{max}}$	x_{max}	$5x_{\text{max}}$

Réactif limitant : $\frac{2,50 \times 10^{-4}}{1} = 2,50 \text{e} - 4 \text{ mol}$ et $\frac{2,00 \times 10^{-3}}{5} = 4,00 \text{e} - 4 \text{ mol}$. Le plus petit rapport correspond à MnO_4^- : c'est le réactif limitant et $x_{\text{max}} = 2,50 \text{e} - 4 \text{ mol}$.

Bilan final : $n(\text{MnO}_4^-) = 0$; $n(\text{Fe}^{2+}) = 2,00 \times 10^{-3} - 5 \times 2,50 \times 10^{-4} = 7,50 \text{e} - 4 \text{ mol}$; $n(\text{Mn}^{2+}) = 2,50 \text{e} - 4 \text{ mol}$; $n(\text{Fe}^{3+}) = 1,25 \text{e} - 3 \text{ mol}$.

Conclusion : le permanganate est entièrement consommé ; la solution finale est incolore à jaune pâle (présence de Fe^{3+} et de Fe^{2+} restant), la teinte violette ayant disparu.

MÉTHODE Schématiser et décrire le dispositif d'un dosage d'oxydoréduction

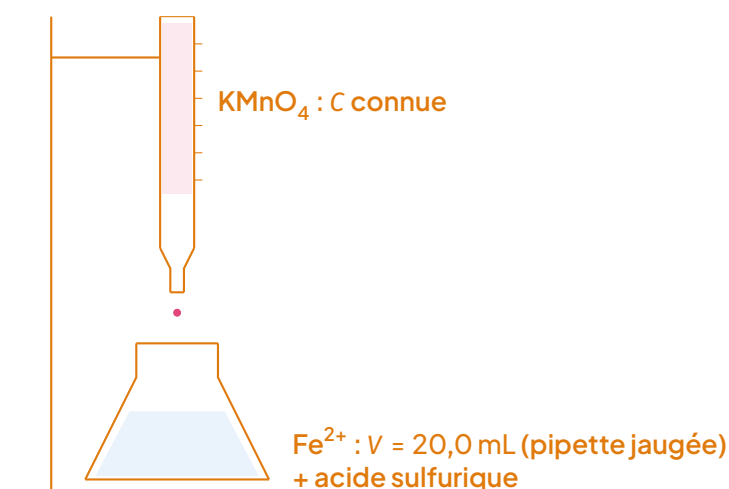
1. Burette graduée contenant la solution titrante (concentration connue), fixée sur un support.
2. Erlenmeyer contenant le prélèvement exact de solution titrée (pipette jaugée), l'acidification éventuelle (acide sulfurique, jamais HCl avec MnO_4^- !) et l'indicateur si nécessaire.
3. Agitation constante (agitateur magnétique) ; repérage de l'équivalence goutte à goutte près de la fin.

4. Légender le schéma : nom et concentration de chaque solution, volumes.

EXERCICE RÉSOLU 20 Schéma du dosage manganimétrique

Schématiser et légender le dispositif du dosage d'une solution de Fe^{2+} par une solution acidifiée de KMnO_4 .

SOLUTION



Dispositif du dosage manganimétrique : la solution titrante de permanganate (violette) est dans la burette; la solution titrée d'ions fer(II), acidifiée à l'acide sulfurique, est dans l'erenmeyer.

La solution violette de KMnO_4 est versée goutte à goutte ; elle se décolore tant qu'il reste du Fe^{2+} . L'équivalence est repérée à la première teinte rose persistante. On note alors le volume V_E lu sur la burette et on applique la relation d'équivalence $C_{\text{Red}} = \frac{5 C_{\text{Ox}} V_E}{V_{\text{Red}}}$.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Électrons dans l'équation-bilan finale : après multiplication et addition des demi-équations, aucun e^- ne doit subsister. Vérifie aussi la conservation des charges : un bilan non équilibré en charge est faux.
2. Mauvais sens des demi-équations : le réducteur s'oxyde (il perd des électrons, écrits à droite), l'oxydant se réduit (il gagne des électrons, écrits à gauche). Ne jamais écrire

$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}^{2+}$ si Fe^{2+} est le réducteur du mélange.

3. Oubli du coefficient stœchiométrique dans la relation d'équivalence : pour $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + \dots$, c'est $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$, et non l'inverse. Pour l'iodométrie : $n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2 n(\text{I}_2)$.
4. Acidification avec l'acide chlorhydrique : les ions Cl^- sont oxydés par MnO_4^- (dégagement de Cl_2), ce qui fausse le dosage. On acidifie toujours à l'acide sulfurique.
5. Confusion des rôles et des unités : la solution titrante est dans la burette, la solution titrée est prélevée à la pipette jaugée. Convertis les volumes en litres pour les quantités de matière (ou garde les deux volumes dans la même unité dans la relation d'équivalence), et respecte les chiffres significatifs dans le résultat final.

9 EXERCICES

10 LEÇON 08 : GÉNÉRALISATION ET DOSAGES D'OXYDO-REDUCTION

10.1 1. Rappels et généralisation de la classification électrochimique

LES AVAIS-TU ? Les couples au programme de Première

Le programme officiel de Première C, D, E impose la connaissance des potentiels standards des couples suivants en solution aqueuse (valeurs à 25 °C, pression 1 bar, concentrations 1 mol L⁻¹ pour les espèces dissoutes) :

Couple redox	E° (V)	Rôle usuel
MnO ₄ ⁻ / Mn ²⁺	+1,51	Oxydant très fort (milieu acide)
Cr ₂ O ₇ ²⁻ / Cr ³⁺	+1,33	Oxydant fort (milieu acide)
Cl ₂ / Cl ⁻	+1,36	Oxydant fort (gaz)
NO ₃ ⁻ / NO	+0,96	Oxydant (milieu acide)
Fe ³⁺ / Fe ²⁺	+0,77	Oxydant / Réducteur modéré
I ₂ / I ⁻	+0,54	Oxydant doux
SO ₄ ²⁻ / SO ₂	+0,17	Oxydant très doux (milieu acide)
S ₄ O ₆ ²⁻ / S ₂ O ₃ ²⁻	+0,09	Réducteur (iodométrie)

DÉFINITION Potentiel standard d'un couple redox

Le **potentiel standard** E° d'un couple Ox/Red est la tension (en volt) mesurée à 25 °C pour une demi-pile où l'activité de l'oxydant et du réducteur vaut 1 (concentration 1 mol L⁻¹ pour les espèces en solution, pression 1 bar pour les gaz), reliée à une électrode de référence (électrode hydrogène standard, EHS, définie à 0 V).

PROPRIÉTÉ Échelle des potentiels standards et règle du gamma

On représente les couples sur une **échelle verticale** de potentiels croissants de bas en haut.

- Plus le potentiel E° est élevé, plus l'oxydant est fort (il a une forte tendance à capter des électrons).
- Plus le potentiel E° est faible, plus le réducteur est fort (il a une forte tendance à donner des électrons).

Règle du gamma (prévisibilité) : Une réaction d'oxydoréduction est spontanée dans le sens où l'oxydant du couple de potentiel le plus élevé réagit avec le réducteur du couple de potentiel le plus faible. Graphiquement, la flèche γ part de l'oxydant fort (en haut) vers le réducteur fort (en bas).

EXEMPLE Positionnement des couples et prévision

On place les couples du programme sur l'échelle (extrait) :

$E^\circ(\text{V})$	Couple
+1,51	$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$
+1,36	$\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$
+1,33	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$
+0,96	$\text{NO}_3^- / \text{NO}$
+0,77	$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$
+0,54	I_2 / I^-
+0,17	$\text{SO}_4^{2-} / \text{SO}_2$
+0,09	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

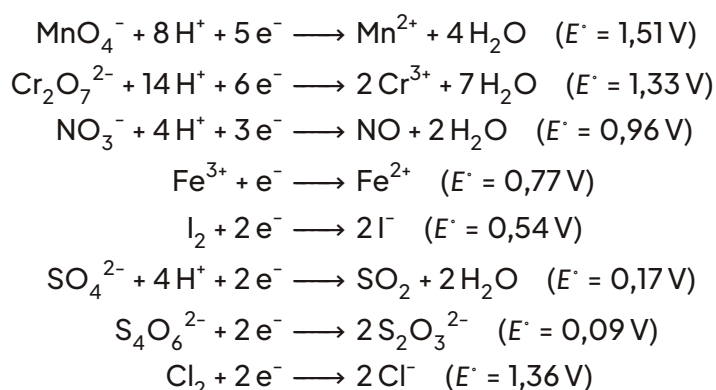
Exemple : MnO_4^- ($E^\circ = 1,51$) peut oxyder Fe^{2+} ($E^\circ = 0,77$) car $1,51 > 0,77$. I_2 ($E^\circ = 0,54$) ne peut pas oxyder Fe^{2+} .

10.2 2. Équations-bilan d'oxydoréduction avec les couples au programme

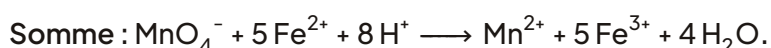
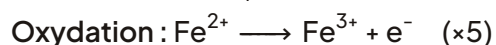
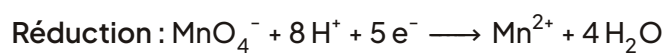
MÉTHODE Écriture de l'équation-bilan d'une réaction redox

1. Identifier les deux couples mis en jeu (Ox1/Red1 et Ox2/Red2).
2. Écrire les deux demi-équations électroniques (réduction de l'oxydant, oxydation du réducteur) en équilibrant : atomes $\neq$ O, H ; atomes O (par H_2O) ; atomes H (par H^+ en milieu acide) ; charges (par e^-).
3. Égaliser le nombre d'électrons en multipliant les demi-équations par les coefficients adéquats (PPCM des nombres d'électrons).

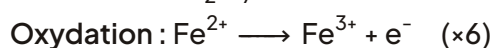
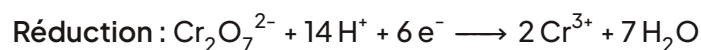
4. Additionner les deux demi-équations et simplifier les espèces communes (e^- , H^+ , H_2O).
5. Vérifier : bilan des atomes et bilan des charges.

À RETENIR Demi-équations de référence (milieu acide)

EXERCICE RÉSOLU 21 Équation-bilan : $\text{MnO}_4^- / \text{Fe}^{2+}$

Demi-équations :

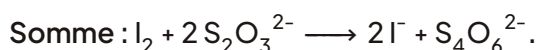
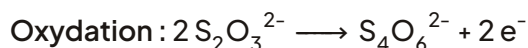
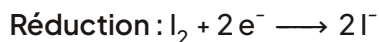

EXERCICE RÉSOLU 22 Équation-bilan : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Fe}^{2+}$

Demi-équations :



EXERCICE RÉSOLU 23 Équation-bilan : $I_2 / S_2O_3^{2-}$ (Iodométrie)

Demi-équations :

**10.3 3. Principe général d'un dosage d'oxydoréduction****DÉFINITION** Dosage d'oxydoréduction

Un **dosage d'oxydoréduction** est une opération qui consiste à déterminer la concentration d'une espèce chimique (le **dosé**) en la faisant réagir complètement avec une solution étalonnée d'une autre espèce (le **doseur**) au cours d'une réaction d'oxydoréduction rapide, totale et de stœchiométrie connue.

PROPRIÉTÉ Point d'équivalence

Au **point d'équivalence** (volume V_E), le doseur et le dosé ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de l'équation-bilan de la réaction de dosage. Si l'équation-bilan est : $a \text{ Ox} + b \text{ Red} \rightarrow \text{produits}$, alors à l'équivalence :

$$\frac{n_{\text{doseur}}}{a} = \frac{n_{\text{dosé}}}{b} \quad \text{soit} \quad \frac{C_{\text{doseur}} V_E}{a} = \frac{C_{\text{dosé}} V_{\text{dosé}}}{b}$$

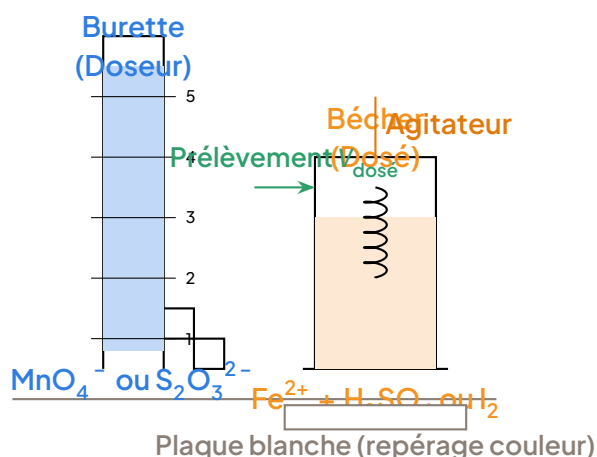
À RETENIR Repérage de l'équivalence

Trois modes principaux :

1. Dosage colorimétrique à auto-indicateur : Le doseur est intensément coloré (ex. MnO_4^- violet). L'équivalence est marquée par l'apparition persistante de la couleur du doseur en excès (teinte violette pâle pour le permanganate).
2. Dosage avec indicateur redox ajouté : L'indicateur change de couleur lorsque le potentiel de la solution franchit son potentiel de virage (ex. diphénylamine sulfonée pour $Cr_2O_7^{2-} / Fe^{2+}$, virage incolore $\rightarrow$ violet).
3. Dosage avec indicateur spécifique (complexation) : En iodométrie, l'empois d'ami-don forme un complexe bleu intense avec le diiode I_2 . L'équivalence correspond à la

disparition brutale de la coloration bleue (passage au jaune pâle puis incolore).

EXPÉRIENCE Dispositif expérimental type (Dosage au bécher)



Dispositif de dosage d'oxydoréduction : burette graduée (doseur), bécher sur agitateur magnétique (dosé + milieu acide), plaque blanche pour la détection visuelle.

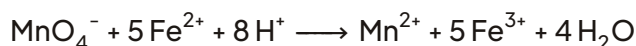
ATTENTION Pièges classiques à éviter

- **Acidification** : Pour MnO_4^- et $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, utiliser uniquement H_2SO_4 dilué. HCl est oxydé par MnO_4^- (Cl_2 gazeux toxique) et par $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$. HNO_3 est un oxydant parasite.
- **Vitesse** : Les dosages Fe^{2+} doivent être rapides car Fe^{2+} s'oxyde au contact de l'air (O_2).
- **Indicateur amidon** : L'ajouter uniquement près de l'équivalence (solution jaune paille) pour éviter la formation d'un complexe amidon-iode trop stable qui fausserait V_E .
- **Stœchiométrie** : Ne pas confondre le coefficient du couple (ex : 6 Fe^{2+} pour 1 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$) et le nombre d'électrons du couple (6 e^- pour $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$).

10.4 4. Dosage des ions Fe^{2+} par les ions MnO_4^- (Dosage manganimétrique)

PROPRIÉTÉ Réaction de dosage manganimétrique

En milieu acide sulfurique, l'ion permanganate MnO_4^- (violet) oxyde l'ion fer(II) Fe^{2+} (vert pâle) en ion fer(III) Fe^{3+} (jaune/brun) et se réduit en ion manganèse(II) Mn^{2+} (incolore).



Auto-indicateur : Tant que Fe^{2+} est en excès, le MnO_4^- ajouté est instantanément décoloré. À l'équivalence, la première goutte de MnO_4^- en excès donne une coloration violette pâle persistante (environ 30 s).

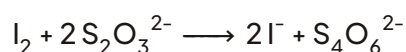
MÉTHODE Protocole opératoire du dosage manganimétrique

1. Rinçage : Rincer la burette à l'eau distillée, puis avec quelques mL de la solution do-seuse (KMnO_4). Évacuer par le robinet.
2. Remplissage : Remplir la burette avec la solution de KMnO_4 , chasser les bulles d'air au niveau du robinet. Noter le volume initial V_i (bas du ménisque, lecture en haut pour liquide foncé).
3. Préparation du dosé : Pipeter le volume V_1 de solution de Fe^{2+} dans le bécher. Ajouter ~ 20 mL d'acide sulfurique H_2SO_4 1 mol L⁻¹ (milieu acide + volume suffisant). Placer sur agitateur magnétique avec plaque blanche.
4. Titrage : Verser le KMnO_4 goutte à goutte sous agitation. Au début, la coloration violette disparaît instantanément. Ralentir près de l'équivalence (coloration persistante quelques secondes).
5. Équivalence : Arrêter dès l'apparition d'une coloration violette pâle persistante (30 s). Noter le volume final V_f . $V_E = V_f - V_i$.
6. Calcul : Utiliser la relation à l'équivalence pour trouver $C_{\text{Fe}^{2+}}$.

10.5 5. Dosage du diiode par les ions thiosulfate (Iodométrie)

PROPRIÉTÉ Réaction de l'iodométrie

Le diiode I_2 (brun/jaune en solution aqueuse, violet en phase organique) est réduit en iodeure I^- (incolore) par l'ion thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ qui s'oxyde en tétrathionate $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$.



Repérage : La coloration jaune/brune de I_2 disparaît. Pour plus de précision, on ajoute

l'empois d'amidon (indicateur spécifique) lorsque la solution devient jaune paille : le complexe I_2 -amidon (bleu intense) disparaît brutalement à l'équivalence.

LESAVAIS-TU ?**Pourquoi l'empois d'amidon en fin de dosage ?**

L'amidon forme un complexe insoluble et très stable avec l'iode (I_2 -amidon bleu). Si on l'ajoute au début, le complexe "piège" l'iode et ralentit la réaction avec le thiosulfate, retardant l'équivalence apparente (V_E mesuré $>$ V_E réel). On l'ajoute quand $[I_2]$ est faible (solution jaune pâle) pour un virage net et précis.

ATTENTION**Particularités du thiosulfate**

- La solution de $Na_2S_2O_3$ n'est pas une solution étalon primaire (elle se dégrade par oxydation air, décomposition acide, bactéries). Elle doit être étalonnée avant usage (souvent par un KIO_3/KI standard).
- Le dosage se fait sans acide ajouté (le milieu doit rester neutre ou légèrement basique). En milieu acide, $S_2O_3^{2-}$ se décompose : $S_2O_3^{2-} + 2H^+ \longrightarrow SO_2 \uparrow + S \downarrow + H_2O$.

10.6 6. Méthodologie, exploitation des résultats et entraînement type Probatoire**10.7 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 4****QCM : classification et dosages**

Pour chaque question, choisis la (ou les) bonne(s) réponse(s) en justifiant brièvement.

1. Le potentiel standard du couple MnO_4^-/Mn^{2+} vaut $E^\circ = 1,51V$ et celui du couple Fe^{3+}/Fe^{2+} vaut $E^\circ = 0,77V$. L'ion MnO_4^- en milieu acide peut donc oxyder :
 - (a) les ions Fe^{3+} ;
 - (b) les ions Fe^{2+} ;
 - (c) aucun des deux.
2. Dans un dosage manganométrique, l'équivalence est repérée grâce à :
 - (a) un indicateur coloré ajouté (phénolphtaléine) ;
 - (b) la persistance de la coloration violette de MnO_4^- ;
 - (c) l'apparition d'un précipité.

3. Lors du dosage du diiode par les ions thiosulfate $S_2O_3^{2-}$, le diiode I_2 joue le rôle de :
 - (a) réducteur ;
 - (b) oxydant ;
 - (c) indicateur.
4. Pour acidifier le milieu avant un dosage par $KMnO_4$, on utilise :
 - (a) l'acide chlorhydrique ;
 - (b) l'acide sulfurique ;
 - (c) l'acide nitrique.

EXERCICE 5 Vrai ou faux, justifié

Réponds par VRAI ou FAUX en justifiant chaque réponse par une phrase ou une demi-équation.

1. Dans le couple $S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$, l'ion tétrathionate $S_4O_6^{2-}$ est le réducteur.
2. Une réaction d'oxydoréduction est spontanée lorsque l'oxydant du couple de potentiel le plus élevé réagit avec le réducteur du couple de potentiel le plus faible (règle du gamma).
3. À l'équivalence d'un dosage d'oxydoréduction, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques de l'équation de dosage.
4. Dans l'éthylotest, le passage de la couleur orange au vert prouve que les ions $Cr_2O_7^{2-}$ ont été réduits en ions Cr^{3+} .
5. On peut doser une solution de diiode par une solution de thiosulfate en versant le diiode dans la burette et le thiosulfate dans le bécher, sans conséquence sur le résultat.

EXERCICE 6 Texte à trous

Complète le texte suivant avec les mots ou expressions de la liste : oxydant ; réducteur ; équivalence ; violette ; décolorée ; stœchiométriques ; empois d'amidon ; burette ; oxydation ; réduction.

Dans un dosage manganométrique, la solution de permanganate de potassium est placée dans la ; l'ion MnO_4^- joue le rôle d'..... et subit une Tant que des ions Fe^{2+} sont présents dans le bécher, la coloration violette est À l'....., les réactifs ont été mélangés dans les proportions : la première goutte de MnO_4^- en excès donne au mélange une teinte persistante. En iodométrie, on peut ajouter

de l'.....pour repérer plus précisément la disparition du diiode.

EXERCICE 7 Définitions

Définis en une ou deux phrases chacun des termes suivants, en donnant un exemple tiré de la leçon :

1. potentiel standard d'un couple redox ;
2. dosage d'oxydoréduction ;
3. point d'équivalence ;
4. dosage colorimétrique (auto-indicateur).

10.8 Je m'entraîne**EXERCICE 8 Demi-équations et prévision de réactions**

On donne les potentiels standard : $E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}) = 1,33 \text{ V}$; $E^\circ(\text{NO}_3^-/\text{NO}) = 0,96 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$; $E^\circ(\text{I}_2/\text{I}^-) = 0,54 \text{ V}$; $E^\circ(\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 0,09 \text{ V}$.

1. Écris les demi-équations électroniques des couples $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$, NO_3^-/NO et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ en milieu acide.
2. Place ces cinq couples sur une échelle verticale de potentiels standard.
3. À l'aide de la règle du gamma, prévois deux réactions spontanées possibles entre les espèces citées et écris leurs équations-bilan.

EXERCICE 9 Dosage manganimétrique simple

On dose $V_1 = 20,0 \text{ mL}$ d'une solution acidifiée d'ions Fe^{2+} par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_2 = 0,015 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est atteinte pour $V_E = 13,3 \text{ mL}$.

1. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.
2. Définis l'équivalence et établis la relation entre les quantités de matière à l'équivalence.
3. Calcule la concentration molaire C_1 de la solution en ions Fe^{2+} .
4. Calcule la concentration massique en fer de cette solution. On donne $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$.

EXERCICE 10 Dosage d'une teinture d'iode

Une teinture d'iode commerciale (solution de diiode dans l'éthanol ioduré, vendue en pharmacie à Yaoundé) est diluée 20 fois. On dose $V_1 = 10,0$ mL de la solution diluée par une solution de thiosulfate de sodium de concentration $C_2 = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$. L'équivalence est obtenue pour $V_E = 9,2$ mL.

1. Écris les demi-équations des couples I_2/I^- et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, puis l'équation-bilan du dosage.
2. Comment repère-t-on l'équivalence ? Cite un moyen de rendre ce repérage plus précis.
3. Calcule la concentration en diiode de la solution diluée, puis celle de la teinture commerciale.

EXERCICE 11 Dispositif et protocole du dosage manganimétrique

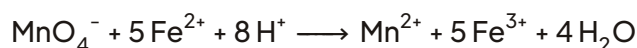
1. Schématise et légende le dispositif expérimental du dosage d'une solution de Fe^{2+} par une solution de KMnO_4 (burette, bécher, agitateur, solutions).
2. Décris le protocole en cinq étapes numérotées, du rinçage de la burette jusqu'à la lecture du volume équivalent.
3. Explique, en écrivant les demi-équations utiles, pourquoi on acidifie le milieu avec l'acide sulfurique H_2SO_4 et non avec l'acide chlorhydrique HCl . On donne $E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,36 \text{ V}$ et $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$.

10.9 Je me prépare au Probatoire**EXERCICE 12 Contrôle du fer dans un antianémique**

Pour lutter contre l'anémie, très fréquente chez les femmes enceintes suivies au Centre Hospitalier d'Essos, on administre des solutions de sulfate de fer(II). Un technicien de laboratoire veut vérifier la teneur en ions Fe^{2+} d'une solution pharmaceutique S. Il prélève $V_1 = 25,0$ mL de S, les acidifie avec de l'acide sulfurique dilué, puis les dose par une solution de permanganate de potassium de concentration $C_2 = 0,020 \text{ mol L}^{-1}$. La coloration violette persiste à partir de $V_E = 11,8$ mL.

On donne : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$; $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$.

1. Écris les deux demi-équations électroniques, puis montre que l'équation-bilan du dosage s'écrit :



- Justifie, à l'aide des potentiels standard, que cette réaction est spontanée.
- Explique comment le technicien repère l'équivalence sans ajouter d'indicateur coloré.
- Établis la relation à l'équivalence et calcule la concentration molaire C_1 en ions Fe^{2+} de la solution S.
- Calcule la concentration massique en fer de S. L'étiquette annonce $5,5 \text{ g L}^{-1}$ de fer : le flacon est-il conforme (écart toléré : 5 %) ?
- Pourquoi le dosage doit-il être réalisé rapidement après l'ouverture du flacon ? (Indice : penser au dioxygène de l'air, $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$.)

EXERCICE 13 L'éthylotest et la sécurité routière

Lors d'un contrôle sur l'axe lourd Yaoundé–Douala, un conducteur souffle dans un éthylotest contenant des cristaux de dichromate de potassium $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ acidifiés, de couleur orange. En présence d'éthanol dans l'air expiré, les cristaux verdissent.

On donne les couples : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$ ($E^\circ = 1,33 \text{ V}$) et $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ ($E^\circ = 0,04 \text{ V}$) ; $M(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = 46,0 \text{ g mol}^{-1}$.

- Écris la demi-équation de réduction des ions dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ en ions chrome(III) Cr^{3+} en milieu acide.
- Écris la demi-équation d'oxydation de l'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$ en acide éthanoïque CH_3COOH .
- Montre que l'équation-bilan de la réaction s'écrit :

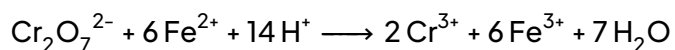
$$2 \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 3 \text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH} + 16 \text{H}^+ \longrightarrow 4 \text{Cr}^{3+} + 3 \text{CH}_3\text{COOH} + 11 \text{H}_2\text{O}$$
- Identifie l'oxydant et le réducteur, puis explique l'origine du changement de couleur observé.
- Un éthylotest contient $n_0 = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol}$ d'ions $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$. Calcule la quantité de matière, puis la masse d'éthanol que ce tube peut déceler au maximum.

EXERCICE 14 Dosage des ions fer(II) par le dichromate de potassium

Dans les eaux usées d'une unité de traitement de la SONARA à Limbé, on détermine la concentration en ions Fe^{2+} par dosage avec une solution de dichromate de potassium de concentration $C_2 = 0,010 \text{ mol L}^{-1}$, en milieu acide sulfurique. On prélève $V_1 = 25,0 \text{ mL}$ de la solution à analyser ; l'équivalence est atteinte pour $V_E = 15,0 \text{ mL}$, repérée à l'aide d'un indicateur redox approprié.

On donne : $M(\text{Fe}) = 55,8 \text{ g mol}^{-1}$; $E^\circ(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}) = 1,33 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$.

1. Écris les demi-équations électroniques des deux couples mis en jeu.
2. Montre que l'équation-bilan du dosage s'écrit :



3. Schématise et légende le dispositif de dosage.
4. Établis la relation à l'équivalence et calcule la concentration molaire C_1 en ions Fe^{2+} .
5. Calcule la concentration massique en fer de l'effluent. La norme camerounaise de rejet fixe la limite à $2,0 \text{ g L}^{-1}$: l'effluent peut-il être rejeté sans traitement ?
6. Pourquoi ne peut-on pas repérer l'équivalence aussi simplement que dans un dosage manganométrique ? Propose une solution.

11 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : classification et dosages

Question 1 : réponse (b). L'ion MnO_4^- est l'oxydant du couple de potentiel le plus élevé ($1,51\text{ V} > 0,77\text{ V}$). D'après la règle du gamma, il réagit avec le réducteur du couple de potentiel le plus faible, c'est-à-dire Fe^{2+} : $\text{MnO}_4^- + 5\text{Fe}^{2+} + 8\text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5\text{Fe}^{3+} + 4\text{H}_2\text{O}$. Il ne peut pas oxyder Fe^{3+} , qui est déjà la forme oxydée de son couple.

Question 2 : réponse (b). Le permanganate est un **auto-indicateur** : tant que Fe^{2+} est en excès, chaque goutte de MnO_4^- est décolorée ; à l'équivalence, la première goutte en excès donne une teinte violette pâle persistante. La phénolphthaléine est un indicateur acide-base, inutilisable ici.

Question 3 : réponse (b). Dans $\text{I}_2 + 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow 2\text{I}^- + \text{S}_4\text{O}_6^{2-}$, le diiode capte des électrons (il est réduit en I^-) : c'est l'oxydant.

Question 4 : réponse (b). On utilise l'acide sulfurique. L'acide chlorhydrique serait oxydé en Cl_2 toxique ($E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51\text{ V} > E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,36\text{ V}$) et l'acide nitrique est lui-même un oxydant parasite.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, justifié

1. FAUX. Dans le couple $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$, l'oxydant est $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$ (il capte des électrons : $\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2\text{e}^- \longrightarrow 2\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$). Le réducteur est l'ion thiosulfate $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
2. VRAI. C'est l'énoncé de la règle du gamma : la réaction spontanée met en jeu l'oxydant le plus fort (potentiel le plus élevé) et le réducteur le plus fort (potentiel le plus faible).
3. VRAI. C'est la définition même du point d'équivalence : $\frac{n_{\text{doseur}}}{a} = \frac{n_{\text{dosé}}}{b}$, où a et b sont les coefficients stœchiométriques de l'équation de dosage.
4. VRAI. L'ion dichromate $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ est orange ; réduit par l'éthanol, il donne l'ion chrome(III) Cr^{3+} , vert : $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14\text{H}^+ + 6\text{e}^- \longrightarrow 2\text{Cr}^{3+} + 7\text{H}_2\text{O}$.
5. FAUX. Le diiode est peu soluble et volatil ; le placer en burette exposerait le doseur à des pertes par évaporation et fausserait V_E . C'est le thiosulfate, solution aqueuse stable à court terme, qui va dans la burette, et le diiode dans le bécher.

CORRIGÉ Exercice 3 — Texte à trous

Dans un dosage manganométrique, la solution de permanganate de potassium est placée dans la burette ; l'ion MnO_4^- joue le rôle d'oxydant et subit une réduction. Tant

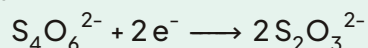
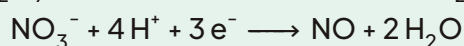
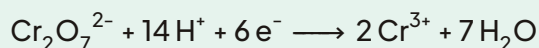
que des ions Fe^{2+} sont présents dans le bécher, la coloration violette est décolorée. À l'équivalence, les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques : la première goutte de MnO_4^- en excès donne au mélange une teinte violette persistante. En iodométrie, on peut ajouter de l'empois d'amidon pour repérer plus précisément la disparition du diiode.

CORRIGÉ Exercice 4 — Définitions

1. Potentiel standard d'un couple redox : tension, mesurée à 25 °C dans les conditions standard (concentrations 1 mol L^{-1} , pression 1 bar), entre une demi-pile constituée du couple et l'électrode standard à hydrogène. Exemple : $E^\circ(\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V}$.
2. Dosage d'oxydoréduction : opération consistant à déterminer la concentration d'une espèce en la faisant réagir totalement et rapidement avec une solution étalonée d'un partenaire redox, selon une réaction de stœchiométrie connue. Exemple : dosage de Fe^{2+} par KMnO_4 .
3. Point d'équivalence : état du dosage où le doseur et le dosé ont été introduits dans les proportions stœchiométriques de l'équation-bilan ; les deux réactifs sont alors totalement consommés.
4. Dosage colorimétrique à auto-indicateur : dosage où l'un des réactifs, intensément coloré, signale lui-même l'équivalence par l'apparition ou la disparition de sa couleur, sans indicateur ajouté. Exemple : persistance de la teinte violette de MnO_4^- en man-ganimétrie.

CORRIGÉ Exercice 5 — Demi-équations et prévision de réactions

1. Demi-équations en milieu acide :

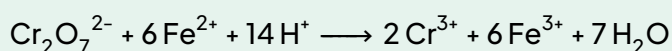


2. Échelle verticale (potentiels croissants de bas en haut) :

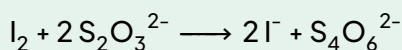
E° (V)	Couple
+1,33	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$
+0,96	$\text{NO}_3^- / \text{NO}$
+0,77	$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$
+0,54	I_2 / I^-
+0,09	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$

3. Deux réactions spontanées (règle du gamma) :

- $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (1,33 V) oxyde Fe^{2+} (0,77 V) : réduction $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$; oxydation $\text{Fe}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{3+} + \text{e}^- (\times 6)$:



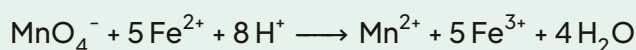
- I_2 (0,54 V) oxyde $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$ (0,09 V) : réduction $\text{I}_2 + 2 \text{e}^- \longrightarrow 2 \text{I}^-$; oxydation $2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-} \longrightarrow \text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^-$:



(On pouvait aussi proposer NO_3^- oxydant Fe^{2+} , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ oxydant I^- , etc.)

CORRIGÉ Exercice 6 — Dosage manganimétrique simple

1. Équation-bilan :



2. L'équivalence est atteinte lorsque les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques : 1 mol de MnO_4^- pour 5 mol de Fe^{2+} . D'où :

$$\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} = \frac{n(\text{MnO}_4^-)}{1} \implies \frac{C_1 V_1}{5} = C_2 V_E$$

3. Calcul de C_1 :

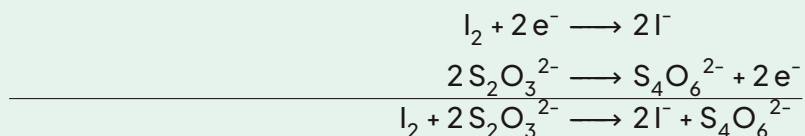
$$C_1 = \frac{5 C_2 V_E}{V_1} = \frac{5 \times 0,015 \text{ mol L}^{-1} \times 13,3 \text{ mL}}{20,0 \text{ mL}} = 4,99 \text{e-}2 \text{ mol L}^{-1} \approx 0,050 \text{ mol L}^{-1}$$

4. Concentration massique en fer :

$$t = C_1 \times M(\text{Fe}) = 4,99 \text{e-}2 \text{ mol L}^{-1} \times 55,8 \text{ g mol}^{-1} \approx 2,8 \text{ g L}^{-1}$$

CORRIGÉ Exercice 7 — Dosage d'une teinture d'iode

1. Demi-équations et équation-bilan :



2. L'équivalence est repérée par la décoloration de la solution (disparition de la teinte jaune-brune du diiode). Pour plus de précision, on ajoute de l'empois d'amidon lorsque la solution devient jaune paille : le complexe bleu I_2 -amidon disparaît brutalement à l'équivalence.

3. À l'équivalence : $n(\text{I}_2) = \frac{n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-})}{2}$, soit $C_1V_1 = \frac{C_2V_E}{2}$.

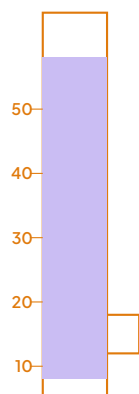
$$C_1 = \frac{C_2V_E}{2V_1} = \frac{0,010 \text{ mol L}^{-1} \times 9,2 \text{ mL}}{2 \times 10,0 \text{ mL}} = 4,6 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1}$$

La teinture commerciale est 20 fois plus concentrée :

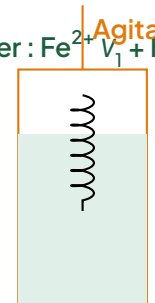
$$C_{\text{teinture}} = 20 \times C_1 = 20 \times 4,6 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} = 9,2 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

CORRIGÉ Exercice 8 — Dispositif et protocole du dosage manganimétrique

1. Schéma légendé :

Burette : KMnO_4 C_2 Bécher : Fe^{2+} V_1 + H_2SO_4

Agitateur magnétique

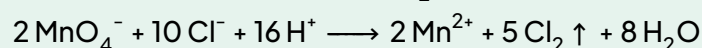
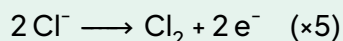


Plaque blanche

Dispositif du dosage manganimétrique : burette contenant le doseur KMnO_4 , bécher contenant le dosé Fe^{2+} acidifié, agitation magnétique et plaque blanche pour la lecture.

2. Protocole :

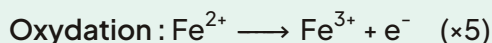
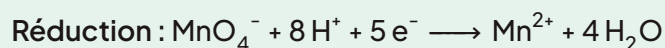
1. Rincer la burette à l'eau distillée puis avec un peu de solution de KMnO_4 , évacuer par le robinet.
 2. Remplir la burette, chasser les bulles d'air, ajuster le ménisque sur le zéro (ou noter le volume initial V_i).
 3. Pipeter V_1 de solution de Fe^{2+} dans le bécher ; ajouter environ 20 mL de H_2SO_4 dilué (1 mol L^{-1}) ; placer sur l'agitateur avec la plaque blanche.
 4. Verser le KMnO_4 goutte à goutte sous agitation vigoureuse ; ralentir le débit lorsque la décoloration devient lente.
 5. Arrêter dès la persistance d'une teinte violette pâle pendant 30 s ; noter V_f et calculer $V_E = V_f - V_i$.
3. Pourquoi H_2SO_4 et pas HCl : les ions H^+ sont indispensables à la réduction du permanganate ($\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 \text{e}^- \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$). Avec HCl , les ions chlorure seraient oxydés car $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V} > E^\circ(\text{Cl}_2/\text{Cl}^-) = 1,36 \text{ V}$:



Cette réaction parasite consomme du MnO_4^- (le V_E serait faussé) et dégage du dichlore toxique. L'acide sulfurique, lui, n'est pas oxydable par MnO_4^- dans ces conditions.

CORRIGÉ Exercice 9 — Contrôle du fer dans un antianémique

1. Demi-équations :



En additionnant : $\text{MnO}_4^- + 5 \text{Fe}^{2+} + 8 \text{H}^+ \longrightarrow \text{Mn}^{2+} + 5 \text{Fe}^{3+} + 4 \text{H}_2\text{O}$. (2 pts)

2. $E^\circ(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) = 1,51 \text{ V} > E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = 0,77 \text{ V}$: d'après la règle du gamma, l'oxydant du couple le plus élevé (MnO_4^-) réagit spontanément avec le réducteur du couple le plus faible (Fe^{2+}). (1 pt)

3. Le permanganate est auto-indicateur : tant que Fe^{2+} est en excès, chaque goutte violette est décolorée ; à l'équivalence, la première goutte de MnO_4^- en excès n'est plus consommée et donne une teinte violette pâle persistante. (1 pt)

4. Relation à l'équivalence : $\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{5} = n(\text{MnO}_4^-)$, soit $C_1 V_1 = 5 C_2 V_E$.

$$C_1 = \frac{5 \times 0,020 \text{ mol L}^{-1} \times 11,8 \text{ mL}}{25,0 \text{ mL}} = 4,72 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1}$$

(2 pts)

5. Concentration massique :

$$t = C_1 \times M(\text{Fe}) = 4,72 \text{e} - 2 \text{ mol L}^{-1} \times 55,8 \text{ g mol}^{-1} = 2,63 \text{ g L}^{-1}$$

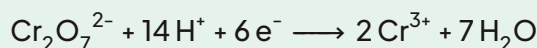
Écart relatif avec l'étiquette ($5,5 \text{ g L}^{-1}$) : $\frac{5,5 - 2,63}{5,5} \times 100 \approx 52 \%$, très supérieur aux 5 % tolérés : le flacon n'est pas conforme (probable oxydation d'une partie du fer(II) en fer(III)). (2 pts)

6. Le dioxygène de l'air ($E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V} > 0,77 \text{ V}$) oxyde lentement Fe^{2+} en Fe^{3+} : $\text{O}_2 + 4 \text{Fe}^{2+} + 4 \text{H}^+ \longrightarrow 4 \text{Fe}^{3+} + 2 \text{H}_2\text{O}$. Un dosage tardif donnerait une concentration en Fe^{2+} sous-estimée ; il faut donc doser rapidement après ouverture. (2 pts)

Points de vigilance : ne pas oublier le facteur 5 dans la relation à l'équivalence ; convertir correctement les volumes (les mL se simplifient ici) ; comparer l'écart relatif au seuil de 5 % et non l'écart absolu.

CORRIGÉ Exercice 10 — L'éthylotest et la sécurité routière

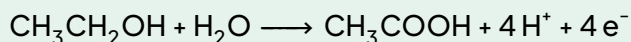
1. Réduction du dichromate en milieu acide :



(2 pts)

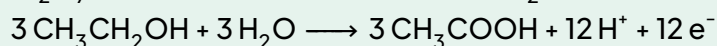
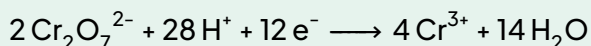
2. Oxydation de l'éthanol en acide éthanoïque (on équilibre O par H_2O , H par H^+ , charges

par e^-) :

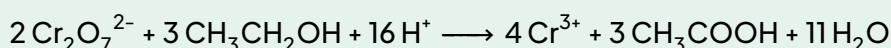


(2 pts)

3. PPCM de 6 et 4 électrons : on multiplie la réduction par 2 et l'oxydation par 3 :



Somme et simplification ($28\text{H}^+ - 12\text{H}^+ = 16\text{H}^+$; $14\text{H}_2\text{O} - 3\text{H}_2\text{O} = 11\text{H}_2\text{O}$) :



(2 pts)

4. L'oxydant est $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ (il capte les électrons) ; le réducteur est l'éthanol $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{OH}$. Le changement de couleur vient du remplacement des ions dichromate orange par les ions chrome(III) Cr^{3+} verts : le verdissement des cristaux prouve la présence d'éthanol dans l'air expiré.

(2 pts)

5. D'après la stœchiométrie, 2 mol de $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ réagissent avec 3 mol d'éthanol :

$$n(\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}) = \frac{3}{2} n_0 = \frac{3}{2} \times 2,0e - 4 \text{ mol} = 3,0e - 4 \text{ mol}$$

$$m = n \times M = 3,0e - 4 \text{ mol} \times 46,0 \text{ g mol}^{-1} = 1,38e - 2 \text{ g} = 13,8 \text{ mg}$$

Le tube peut déceler au maximum 13,8 mg d'éthanol.

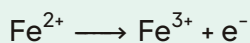
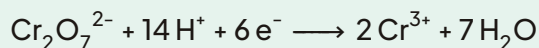
(2 pts)

Points de vigilance : bien équilibrer la demi-équation de l'éthanol (4 électrons, ajouter H_2O à gauche) ; simplifier les H^+ et H_2O après addition ; respecter le rapport 3/2 et non 2/3.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Dosage des ions fer(II) par le dichromate de potassium

1. Demi-équations :



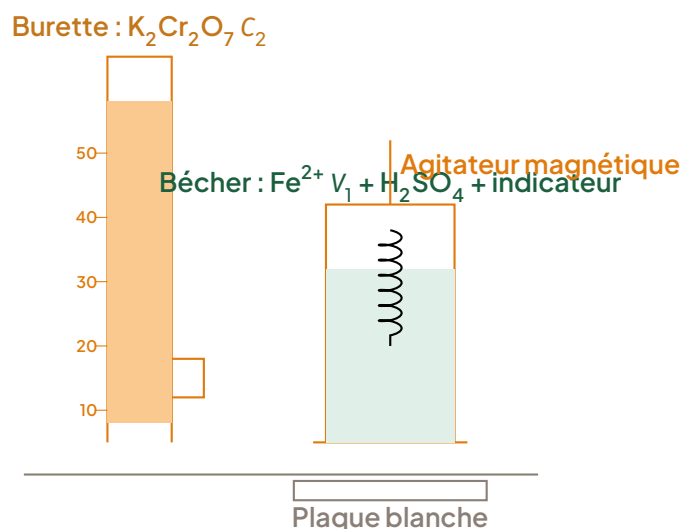
(2 pts)

2. On multiplie l'oxydation du fer par 6 pour égaliser les électrons, puis on additionne :



(1 pt)

3. Schéma légendé :



Dosage de Fe^{2+} par $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$: burette (doseur), bécher (dosé acidifié + indicateur redox), agitation.

(2 pts)

4. À l'équivalence : $\frac{n(\text{Fe}^{2+})}{6} = n(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-})$, soit $C_1 V_1 = 6 C_2 V_E$.

$$C_1 = \frac{6 \times 0,010 \text{ mol L}^{-1} \times 15,0 \text{ mL}}{25,0 \text{ mL}} = 3,6 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$$

(2 pts)

5. Concentration massique :

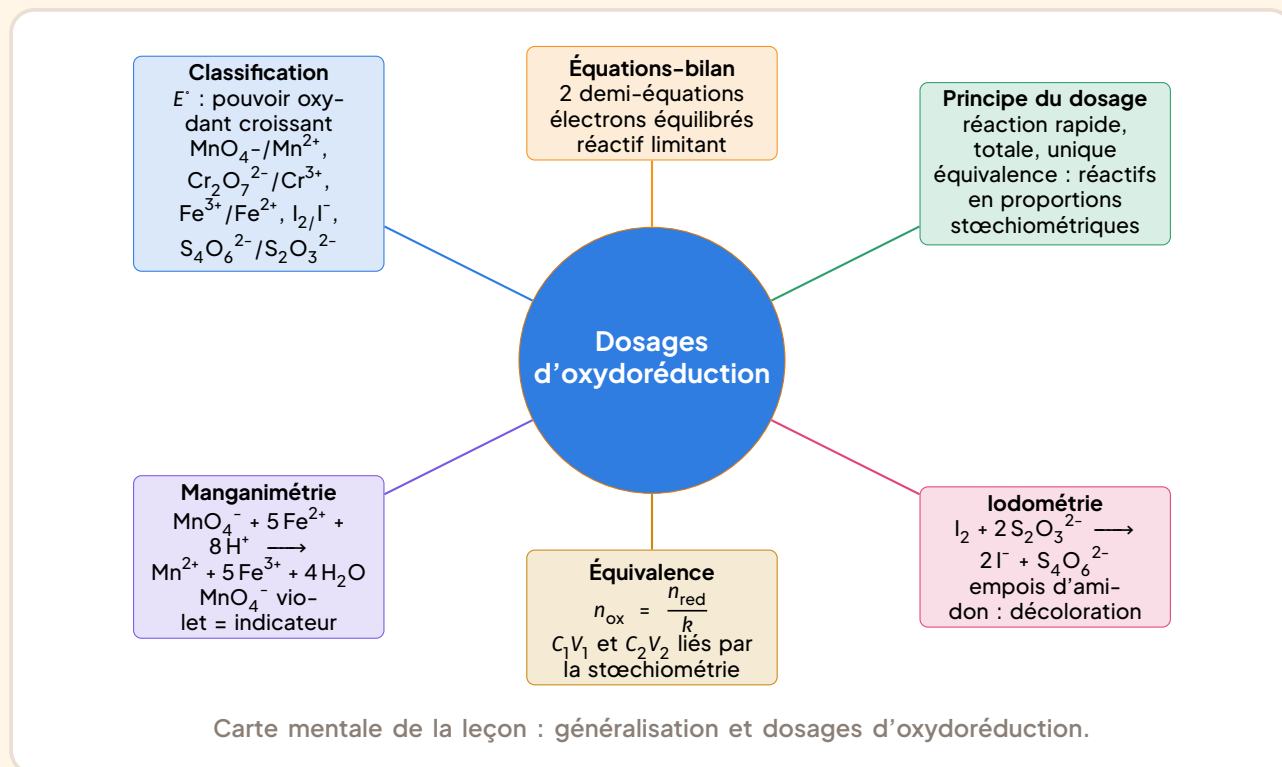
$$t = C_1 \times M(\text{Fe}) = 3,6 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1} \times 55,8 \text{ g mol}^{-1} = 2,01 \text{ g L}^{-1}$$

Cette valeur est légèrement supérieure à la norme de $2,0 \text{ g L}^{-1}$: l'effluent ne peut pas être rejeté sans traitement. (2 pts)

6. Contrairement à MnO_4^- (violet intense, détectable à très faible excès), le dichromate orange est moins coloré et les produits (Cr^{3+} vert, Fe^{3+} jaune) masquent le léger excès de doseur : le virage visuel direct est imprécis. Solution : ajouter un indicateur redox approprié (ex. diphenylamine sulfonée de baryum, virage incolore → violet) dont le potentiel de virage se situe dans le saut de potentiel à l'équivalence. (1 pt)

Points de vigilance : le facteur stœchiométrique est 6 (et non 5 comme pour le permanganate) ; la comparaison à la norme doit se faire sur la concentration massique ; justifier le choix de l'indicateur par le saut de potentiel.

12 FICHE BILAN



FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

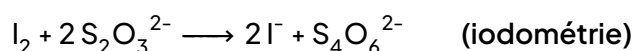
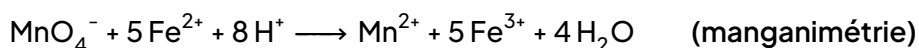
[L'essentiel de la leçon] 1. Définitions clés

- **Potentiel normal** E° (en volts) : grandeur qui classe les couples oxydant/réducteur ; plus E° est grand, plus l'**oxydant** est fort (et plus le réducteur conjugué est faible).
- **Dosage d'oxydoréduction** : détermination de la concentration inconnue d'une espèce grâce à une réaction d'oxydoréduction rapide, totale et unique avec un réactif titrant de concentration connue.
- **Équivalence** : état où les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques ; elle se repère par un changement de couleur (réactif coloré ou indicateur).

2. Couples et demi-équations à connaître par cœur (milieu acide)

Couple	Demi-équation électronique	E° (V)
$\text{MnO}_4^- / \text{Mn}^{2+}$	$\text{MnO}_4^- + 8 \text{H}^+ + 5 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Mn}^{2+} + 4 \text{H}_2\text{O}$	+1,51
$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} / \text{Cr}^{3+}$	$\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-} + 14 \text{H}^+ + 6 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cr}^{3+} + 7 \text{H}_2\text{O}$	+1,33
$\text{Cl}_2 / \text{Cl}^-$	$\text{Cl}_2 + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{Cl}^-$	+1,36
$\text{NO}_3^- / \text{NO}$	$\text{NO}_3^- + 4 \text{H}^+ + 3 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{NO} + 2 \text{H}_2\text{O}$	+0,96
$\text{Fe}^{3+} / \text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0,77
I_2 / I^-	$\text{I}_2 + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{I}^-$	+0,54
$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$\text{S}_4\text{O}_6^{2-} + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons 2 \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	+0,09
$\text{SO}_4^{2-} / \text{SO}_2$	$\text{SO}_4^{2-} + 4 \text{H}^+ + 2 \text{e}^- \rightleftharpoons \text{SO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$	+0,17

3. Équations-types des dosages au programme



4. Formules et relations d'équivalence

Grandeur	Relation
Quantité de matière	$n = C \times V \quad (\text{mol} = \text{mol} \cdot \text{L}^{-1} \times \text{L})$
Équivalence (général)	$\frac{n_{\text{ox}}}{a} = \frac{n_{\text{red}}}{b} \quad (a, b : \text{coefficients stœchiométriques})$
Dosage Fe^{2+} par MnO_4^-	$n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$ soit $C_{\text{red}} V_{\text{red}} = 5 C_{\text{ox}} V_E$
Dosage I_2 par $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$	$n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2 n(\text{I}_2)$ soit $C_{\text{thio}} V_E = 2 C_{\text{I}_2} V_{\text{I}_2}$
Concentration massique	$C_m = C \times M \quad (\text{g} \cdot \text{L}^{-1})$

5. Méthodes express

- Écrire une équation-bilan : équilibrer chaque demi-équation (O avec H_2O , H avec H^+ , charges avec e^-) → multiplier pour égaliser les électrons → additionner et simplifier.
- Prévoir une réaction : l'oxydant du couple de plus grand E° réagit avec le réducteur du couple de plus petit E° (règle du gamma).
- Repérer l'équivalence : manganimétrie = première teinte rose persistante (MnO_4^- en léger excès) ; iodométrie = décoloration du bleu de l'empois d'amidon.
- Exploiter : tableau d'avancement → relation stœchiométrique à l'équivalence → C inconnue → éventuellement $C_m = C \times M$.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais classer les couples au programme sur un axe de E° croissant.
- ☐ Je sais écrire sans hésiter les demi-équations de $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$, $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+}$, $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$, I_2/I^- et $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}/\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.
- ☐ Je sais équilibrer une équation-bilan en égalisant les électrons échangés.
- ☐ Je sais prédire le sens d'une réaction spontanée avec la règle du gamma.
- ☐ Je connais les trois qualités d'une réaction de dosage : rapide, totale, unique.
- ☐ Je sais schématiser le montage : burette (titrant) + erlenmeyer (solution à doser) + agitateur.
- ☐ Je sais que MnO_4^- violet sert d'indicateur : équivalence = teinte rose persistante.
- ☐ Je sais que l'empois d'amidon donne un bleu foncé avec I_2 : équivalence = décoloration.
- ☐ Je sais écrire la relation d'équivalence $n(\text{Fe}^{2+}) = 5 n(\text{MnO}_4^-)$ et $n(\text{S}_2\text{O}_3^{2-}) = 2 n(\text{I}_2)$.
- ☐ Je convertis toujours les volumes en litres avant d'appliquer $n = CV$.
- ☐ Je sais passer de la concentration molaire à la concentration massique ($C_m = C \times M$).
- ☐ Je vérifie l'homogénéité des unités et je donne le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**